

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA
CORSO DI INGEGNERIA DEL SOFTWARE
PROF. R. PIETRANTUONO - A.A. 2024 – 25

Progetto

Sistema gestione eventi musicali

Studenti:

Gennaro	Ammendola	N46006846	ge.ammendola@studenti.unina.it
Mario	Anaclerio	N46006969	mar.anaclerio@studenti.unina.it
Carlo	Aquino	N46006890	carl.aquino@studenti.unina.it
Angelo	Carrillo	N46007148	a.carrillo@studenti.unina.it
Vincenzo	Sauzullo	N46006889	v.sauzullo@studenti.unina.it

Versione 1.0.0 del *12/06/2025*

Indice

1. SPECIFICHE INFORMALI 1

2. ANALISI E SPECIFICA DEI REQUISITI 2

2.1 REVISIONE DEI REQUISITI 2

2.2 GLOSSARIO DEI TERMINI 4

2.3 CLASSIFICAZIONE DEI REQUISITI 4

2.3.1 REQUISITI FUNZIONALI 4

2.3.2 VINCOLI / ALTRI REQUISITI 5

2.4 MODELLAZIONE DEI CASI D'USO 6

2.4.1 ATTORI E CASI D'USO 6

2.4.2 DIAGRAMMA DEI CASI D'USO 8

2.4.3 SCENARI 9

2.5 MODELLAZIONE DEI DATI 12

2.6 DIAGRAMMA DELLE CLASSI 13

2.7 DIAGRAMMI DI SEQUENZA 15

3. STIMA DEI COSTI 20

4. PIANO DI TEST FUNZIONALE 20

5. PROGETTAZIONE 35

5.1 DIAGRAMMA DELLE CLASSI 47

5.2 DIAGRAMMI DI SEQUENZA 48

6. IMPLEMENTAZIONE 53

7. TESTING 55

7.1 TEST FUNZIONALE 55

1. Specifiche informali

Sistema gestione eventi musicali (Traccia T1)

Si vuole realizzare un sistema software per un agente di artisti, che organizza eventi di vari generi musicali.
L'agente - gestore del sistema - può inserire, modificare e rimuovere musicisti, assegnando loro una password. Questi possono essere cantanti o strumentisti. Entrambi sono caratterizzati da nome, cognome, e-mail, telefono ed un cachet per serata (in euro). Per i cantanti è necessario tenere traccia del genere musicale (classica, leggera, pop, jazz); per i cantanti di musica classica occorre conoscere il registro vocale (soprano, mezzosoprano, contralto, tenore, baritono, basso); per gli strumentisti è necessario tenere traccia degli strumenti (fino a 4) in cui sono specializzati (flauto, oboe, viola, violino, violoncello, pianoforte, batteria, chitarra, basso, tastiere, …).

Il sistema deve consentire all'agente di organizzare tre tipologie di eventi: "esibizione" caratterizzato da un singolo cantante e da uno o più strumentisti, "concerto" caratterizzato da uno o più cantanti e più strumentisti, "strumentale" caratterizzato solo da strumentisti. Per ogni evento si tiene traccia di una data, un luogo e del costo totale (che dipende dai musicisti ingaggiati).

L'agente può cercare musicisti (in base a criteri specifici, come nome, cognome, genere musicale, registro musicale, strumenti necessari, tipo di musicista) ed eventi passati (per data, luogo, tipologia, costo totale o musicisti coinvolti) [Funzionalità aggiuntiva].

Il sistema offre al gestore la possibilità di visualizzare i musicisti disponibili in una certa data. Effettuata la ricerca, il gestore può creare un nuovo evento specificando la data, il luogo e la tipologia, e selezionando gli artisti dalla lista dei disponibili. Il sistema invia una e-mail di convocazione per l'evento ai musicisti e mostra al gestore il resoconto dell'evento creato ed il costo totale dell'evento per quanto riguarda i musicisti (somma dei singoli cachet).

I musicisti possono accedere al sistema (con e-mail e password) per inserire i giorni di disponibilità, nonché per visualizzare gli eventi cui sono (stati) convocati a partire da una certa data. Inoltre, i musicisti accedono al sistema per "accettare" le convocazioni effettuate dall'agente. Quando viene confermata, il sistema invia all'agente una e-mail di conferma, e quando tutti i convocati per un evento hanno dato conferma, lo stato dell'evento viene modificato dal sistema da "in attesa di conferme" a "confermato".

Il primo giorno di ogni mese il sistema genera ed invia all'agente un report degli eventi confermati nel mese precedente, col relativo costo, nonché un report dei compensi da liquidare a ciascun artista per le esibizioni svolte nel mese.

2. Analisi e specifica dei requisiti

2.1 Analisi nomi-verbi

Si vuole realizzare un sistema software per un agente di artisti, che organizza eventi di vari generi musicali.

L'agente - gestore del sistema - può inserire, modificare e rimuovere musicisti, assegnando loro una password. Questi possono essere cantanti o strumentisti. Entrambi sono caratterizzati da nome, cognome, e-mail, telefono ed un cachet per serata (in euro). Per i cantanti è necessario tenere traccia del genere musicale (classica, leggera, pop, jazz); per i cantanti di musica classica occorre conoscere il registro vocale (soprano, mezzosoprano, contralto, tenore, baritono, basso); per gli strumentisti è necessario tenere traccia degli strumenti (fino a 4) in cui sono specializzati (flauto, oboe, viola, violino, violoncello, pianoforte, batteria, chitarra, basso, tastiere, …).

Il sistema deve consentire all'agente di organizzare tre tipologie di eventi: "esibizione" caratterizzato da un singolo cantante e da uno o più strumentisti, "concerto" caratterizzato da uno o più cantanti e più strumentisti, "strumentale" caratterizzato solo da strumentisti. Per ogni evento si tiene traccia di una data, un luogo e del costo totale (che dipende dai musicisti ingaggiati).

L'agente può cercare musicisti (in base a criteri specifici, come nome, cognome, genere musicale, registro musicale, strumenti necessari, tipo di musicista) ed eventi passati (per data, luogo, tipologia, costo totale e/o musicisti coinvolti) [Funzionalità aggiuntiva].

Il sistema offre al gestore la possibilità di visualizzare i musicisti disponibili in una certa data. Effettuata la ricerca, il gestore può creare un nuovo evento specificando la data, il luogo e la tipologia, e selezionando gli artisti dalla lista dei disponibili. Il sistema invia una e-mail di convocazione per l'evento ai musicisti e mostra al gestore il resoconto dell'evento creato ed il costo totale dell'evento per quanto riguarda i musicisti (somma dei singoli cachet).

I musicisti possono accedere al sistema (con e-mail e password) per inserire i giorni di disponibilità, nonché per visualizzare gli eventi cui sono (stati) convocati a partire da una certa data. Inoltre, i musicisti accedono al sistema per "accettare" le convocazioni effettuate dall'agente. Quando viene confermata, il sistema invia all'agente una e-mail di conferma, e quando tutti i convocati per un evento hanno dato conferma, lo stato dell'evento viene modificato dal sistema da "in attesa di conferme" a "confermato".

Il primo giorno di ogni mese il sistema genera ed invia all'agente un report degli eventi confermati nel mese precedente, col relativo costo, nonché un report dei compensi da liquidare a ciascun artista per le esibizioni svolte nel mese.

LEGENDA: Attore | Funzionalità | Classe-Attore | Attributo | Classe

2.2 Revisione dei requisiti

1. Il sistema deve consentire al gestore l'inserimento dei musicisti.
2. Il sistema deve consentire al gestore la modifica dei musicisti.
3. Il sistema deve consentire al gestore la rimozione dei musicisti.
4. Il sistema deve consentire al gestore di assegnare ai musicisti una password.
5. I musicisti devono essere cantanti o strumentisti.

6. I musicisti sono caratterizzati da nome, cognome, e-mail, telefono ed un cachet per serata.
7. Il costo del cachet deve essere in euro.
8. Per i cantanti è necessario tener traccia del genere musicale.
9. Il genere musicale può essere classico, leggero, pop, jazz.
10. Per i cantanti di musica classica occorre conoscere il registro vocale.
11. I registri vocali sono soprano, mezzosoprano, contralto, tenore, baritono e basso.
12. Per gli strumentisti è necessario tener traccia fino a quattro strumenti.
13. Gli strumenti possono essere flauto, oboe, viola, violino, violoncello, pianoforte, batteria, chitarra, basso e tastiere, ecc.
14. Il sistema deve consentire all'agente di organizzare un evento di tipo "esibizione".
15. L'evento di tipo "esibizione" è caratterizzato da un solo cantante e uno o più strumentisti.
16. Il sistema deve consentire all'agente di organizzare un evento di tipo "concerto".
17. L'evento di tipo "concerto" è caratterizzato da uno o più cantanti e più strumentisti.
18. Il sistema deve consentire all'agente di organizzare un evento di tipo "strumentale".
19. L'evento di tipo "strumentale" è caratterizzato solo da più strumentisti.
20. Per ogni evento si tiene traccia di una data, di un luogo e di un costo totale.
21. Il costo totale dipende dai musicisti ingaggiati.
22. Il sistema deve consentire all'agente di cercare musicisti.
23. La ricerca per musicista è effettuabile in base a criteri specifici, come nome, cognome, genere musicale, strumenti necessari, tipo di musicista.
24. Il sistema consente all'agente di cercare eventi passati.
25. La ricerca per eventi passati è effettuabile per data, luogo, tipologia, costo totale o musicisti coinvolti.
26. Il sistema deve consentire al gestore la possibilità di visualizzare i musicisti disponibili in una certa data.
27. Il sistema deve consentire al gestore la possibilità di creare un nuovo evento.
28. La creazione di un nuovo evento richiede data, luogo, tipologia.
29. Il sistema deve consentire al gestore la possibilità di selezionare (convocare) gli artisti dalla lista dei disponibili.
30. Il sistema deve inviare una e-mail di convocazione per l'evento ai musicisti.
31. Il sistema deve mostrare al gestore il resoconto dell'evento creato.
32. Il sistema deve mostrare al gestore il costo totale dell'evento per quanto riguarda i musicisti.
33. Il sistema deve consentire ai musicisti di accedere al sistema con e-mail e password.
34. Il sistema deve consentire ai musicisti di inserire i giorni di disponibilità.
35. Il sistema deve consentire ai musicisti di visualizzare e accettare gli eventi cui sono (stati) convocati a partire da una certa data.
36. Il sistema deve inviare all'agente una e-mail di conferma quando un evento è stato confermato da tutti.
37. Lo stato dell'evento viene modificato dal sistema da "in attesa di conferma" a "confermato" quando tutti i convocati per un evento hanno dato conferma.
38. Il primo giorno di ogni mese il sistema genera un report degli eventi confermati nel mese precedente.
39. Il primo giorno di ogni mese il sistema invia all'agente un report degli eventi confermati nel mese precedente.
40. Il report degli eventi confermati nel mese precedente è caratterizzato dal costo e dal report dei compensi da liquidare a ciascun artista per le esibizioni svolte nel mese.

2.3 Glossario dei termini

Termine	Descrizione	Sinonimi
Agente	Responsabile della gestione degli eventi musicali	Gestore del sistema
Cachet	Onorario riconosciuto a un artista o professionista per la sua esibizione o prestazione	
Cantante	Individuo che utilizza esclusivamente la propria voce per esibirsi	
Evento	Esibizione musicale di uno o più musicisti	Serata
Genere musicale	Categoria musicale	
Musicista	Individuo generico che performa in un evento	Artista
Strumentisti	Individuo che utilizza esclusivamente il proprio strumento per esibirsi	
Strumento	Attrezzo usato per suonare	

2.4 Classificazione dei requisiti

2.5 Requisiti funzionali

ID	Requisito	Origine (n. frase dei requisiti revisionati)
RF01	Il sistema deve consentire al gestore l'inserimento dei musicisti	1
RF02	Il sistema deve consentire al gestore la modifica dei musicisti	2
RF03	Il sistema deve consentire al gestore la rimozione dei musicisti	3
RF04	Il sistema deve consentire al gestore di assegnare ai musicisti una password	4
RF05	Il sistema deve consentire all'agente di organizzare un evento di tipo "esibizione"	14
RF06	Il sistema deve consentire all'agente di organizzare un evento di tipo "concerto"	16
RF07	Il sistema deve consentire all'agente di organizzare un evento di tipo "strumentale"	18
RF08	Il sistema deve consentire all'agente di cercare musicisti	22
RF09	Il sistema deve consentire all'agente di cercare eventi passati	24
RF10	Il sistema deve consentire al gestore la possibilità di visualizzare i musicisti disponibili in una certa data	26
RF11	Il sistema deve consentire al gestore la possibilità di creare un nuovo evento	27
RF12	Il sistema deve consentire al gestore la possibilità di selezionare (convocare) gli artisti dalla lista dei disponibili	29
RF13	Il sistema deve inviare una e-mail di convocazione per l'evento ai musicisti	30
RF14	Il sistema deve mostrare al gestore il resoconto dell'evento creato	31

RF15	Il sistema deve mostrare al gestore il costo totale dell'evento per quanto riguarda i musicisti	32
RF16	Il sistema deve consentire ai musicisti di accedere al sistema con e-mail e password	33
RF17	Il sistema deve consentire ai musicisti di inserire i giorni di disponibilità	34
RF18	Il sistema deve consentire ai musicisti di visualizzare e accettare gli eventi cui sono (stati) convocati a partire da una certa data	35
RF19	Il sistema deve inviare all'agente un'e-mail quando un evento è stato confermato da tutti	36

2.6 Vincoli / Altri requisiti

ID	Requisito
V/RNF01	I musicisti devono essere cantanti o strumentisti
V/RNF02	I musicisti sono caratterizzati da nome, cognome, e-mail, un telefono e un cachet per serata
V/RNF03	Il costo dei cachet deve essere in euro
V/RNF04	Per i cantanti è necessario tenere traccia del genere musicale
V/RNF05	Il genere musicale può essere classico, leggero, pop o jazz
V/RNF06	Per i cantanti di musica classica occorre conoscere il registro vocale
V/RNF07	I registri vocali sono soprano, mezzosoprano, contralto, tenore, baritono e basso
V/RNF08	Per gli strumentisti è necessario tenere traccia fino a quattro strumenti
V/RNF09	Gli strumenti possono essere flauto, oboe, viola, violino, violoncello, pianoforte, batteria, chitarra, basso e tastiera
V/RNF10	L'evento di tipo esibizione è caratterizzato da un solo cantante e uno o più strumentisti
V/RNF11	L'evento di tipo concerto è caratterizzato da uno o più cantanti e più strumentisti
V/RNF12	L'evento di tipo strumentale è caratterizzato solo da più strumentisti
V/RNF13	Per ogni evento si tiene traccia di una data, di un luogo e di un costo totale
V/RNF14	Il costo totale dipende dai musicisti ingaggiati
V/RNF15	La ricerca per musicista è effettuabile in base a criteri specifici, come nome, cognome, genere musicale, strumenti necessari, tipo di musicista
V/RNF16	La ricerca per eventi passati è effettuabile per data, luogo, tipologia, costo totale o musicisti coinvolti
V/RNF17	La creazione di un nuovo evento richiede data, luogo, tipologia
V/RNF18	Lo stato dell'evento viene modificato dal sistema da "in attesa di conferme" a "confermato" quando tutti i convocati per un evento hanno dato conferma
V/RNF19	Il primo giorno di ogni mese il sistema genera un report degli eventi confermati nel mese precedente
V/RNF20	Il primo giorno di ogni mese il sistema invia all'agente un report degli eventi confermati nel mese precedente
V/RNF21	Il report degli eventi confermati nel mese precedente è caratterizzato dal costo e dal report dei compensi da liquidare a ciascun artista per le esibizioni svolte nel mese

2.7 Modellazione dei casi d'uso

2.8 Attori e casi d'uso

Attori Primari:

- Agente
- Musicista
- Tempo

Attori Secondari:

- Servizio e-mail

Casi d'uso:

- UC01: InserisciMusicista
- UC02: ModificaMusicista
- UC03: RimuoviMusicista
- UC04: ModificaEvento
- UC05: CercaEventiPassati
- UC06: Accedi
- UC07: ModificaDisponibilità
- UC08: VisualizzaDisponibilità
- UC09: AccettaConvocazione
- UC10: InviaReport

Casi d' uso di inclusione:

- UC11: CercaMusicisti
- UC12: PianificaEvento
- UC13: VisualizzaConvocazioni
- UC14: GeneraReport
- UC15: InviaEmailEvento

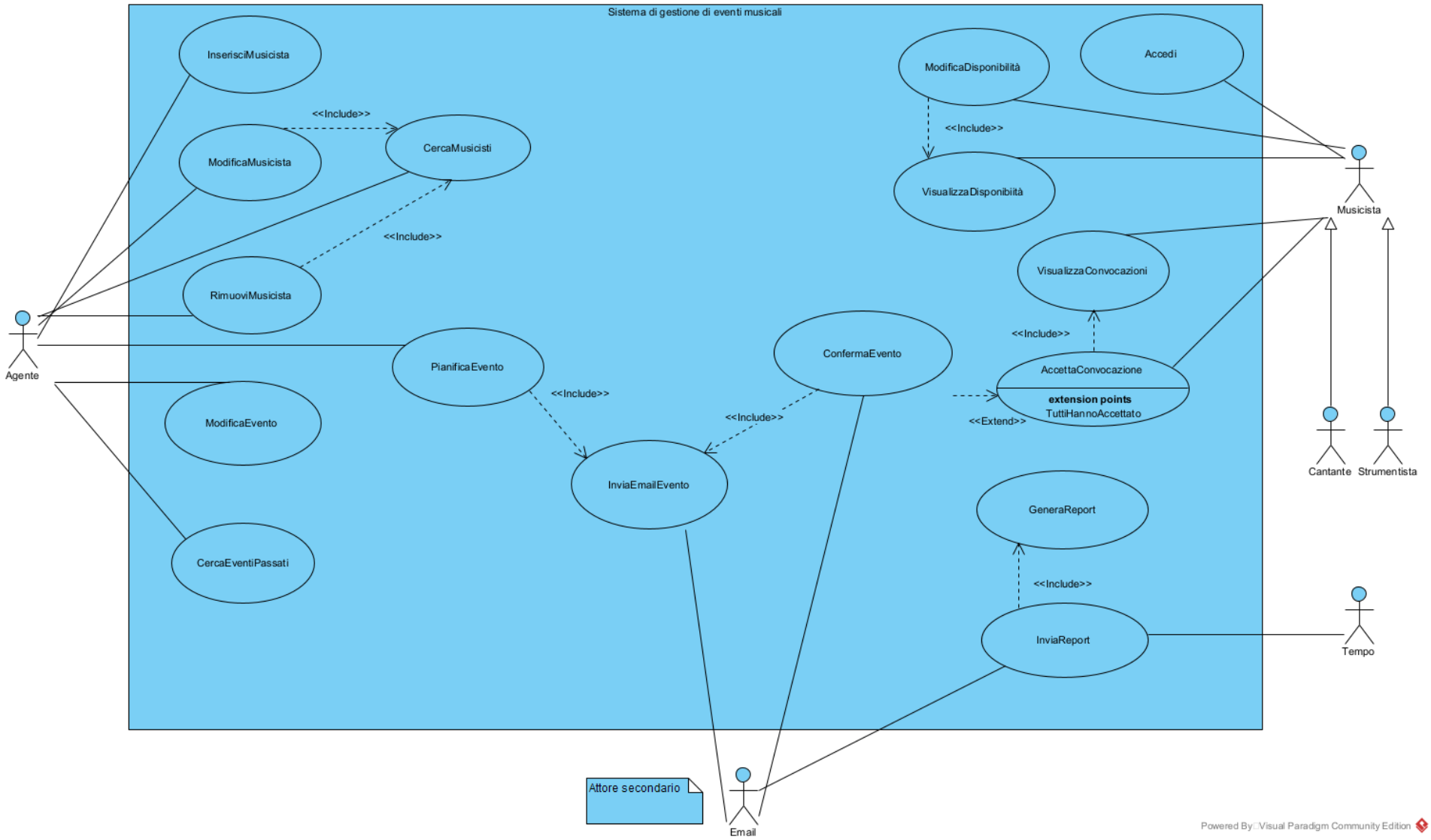
Casi d' uso di estensione:

- UC16: ConfermaEvento

Caso d'uso	Attori Primari	Attori Secondari	Incl. / Ext.	Requisiti corrispondenti
UC01: InserisciMusicista	Agente	-	-	RF01
UC02: ModificaMusicista	Agente	-	Include CercaMusicisti	RF02
UC03: RimuoviMusicista	Agente	-	Include CercaMusicisti	RF03
UC04: ModificaEvento	Agente	-	-	RF05, RF06, RF07
UC05: CercaEventiPassati	Agente	-	-	RF09
UC06: Accedi	Musicista	-	-	RF16
UC07: ModificaDisponibilità	Musicista	-	Include VisualizzaDisponibiltà	RF17
UC08: VisualizzaDisponibilità	Musicista	-	Incluso in ModificaDisponibilità	RF10
UC09: AccettaConvocazione	Musicista	-	Include VisualizzaConvocazioni	RF18
UC10: InviaReport	Tempo	Email	Include GeneraReport	V/RNF20

UC11: CercaMusicisti	Agente	-	Incluso in ModificaMusicisti Incluso in RimuoviMusicisti	RF08
UC12: PianificaEvento	Agente	-	Include InviaEmailEvento	RF11
UC13: VisualizzaConvocazioni	Musicista	-	Incluso in AccettaConvocazione	RF18
UC14: GeneraReport	Tempo	Email	Incluso in InviaReport	V/RNF19
UC15: InviaEmailEvento	Agente	Email	Incluso in PianificaEvento Incluso in ConfermaEvento	RF19
UC16: ConfermaEvento	Email	-	Include InviaEmailEvento Estensione di AccettaConvocazione	RF19

2.9 Diagramma dei casi d'uso



2.10 Scenari

Caso d'uso	CercaMusicisti
Attore primario	Agente (gestore del sistema)
Attore secondario	-
Descrizione	L'Agente ricerca uno o più musicisti in base a criteri di ricerca
Pre-Condizioni	-
Sequenza di eventi principali	1. Il caso d'uso inizia quando l'Agente ha necessità di cercare uno o più musicisti. 2. L'Agente può cercare ciascun musicista per nome, cognome, genere musicale, registro musicale, strumenti necessari, tipo di musicista. 3. Il sistema cerca tra tutti i musicisti quelli che soddisfano i parametri di ricerca. 4. Se non ci sono musicisti che soddisfano tali requisiti, il sistema restituisce una lista vuota. 5. Altrimenti, ritorna la lista dei musicisti rispettante i parametri di ricerca.
Post-Condizioni	Il sistema mostra i risultati della ricerca
Casi d'uso correlati	ModificaMusicista, RimuoviMusicista
Sequenza di eventi alternativi	-

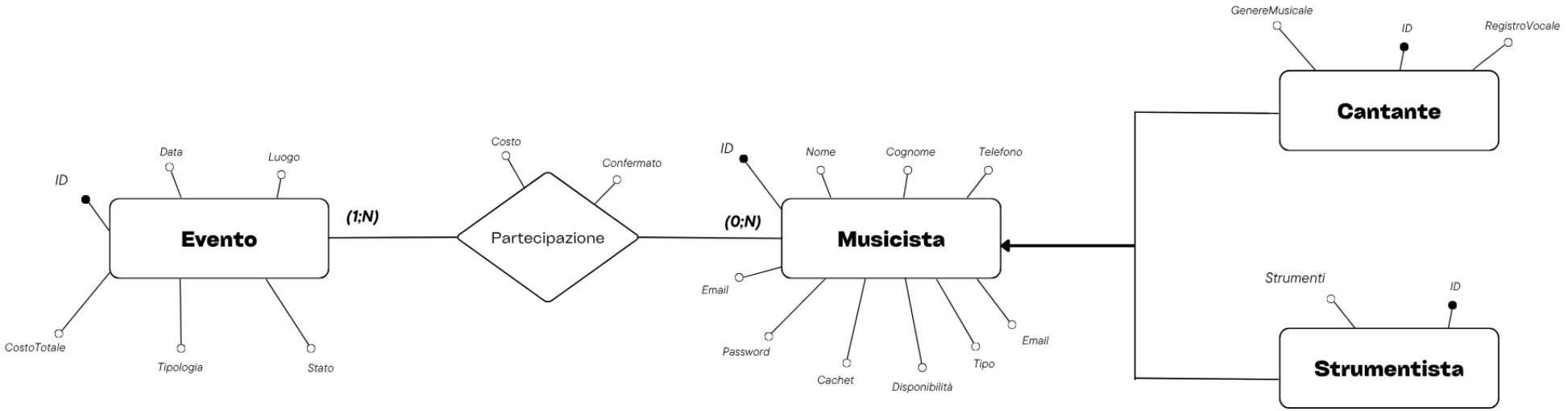
Caso d'uso	PianificaEvento
Attore primario	Agente (gestore del sistema)
Attore secondario	Servizio e-mail
Descrizione	L'Agente organizza un evento musicale a scelta tra concerto, esibizione e strumentale
Pre-Condizioni	-
Sequenza di eventi principali	1. Il caso d'uso inizia quando l'Agente propone di organizzare un nuovo evento musicale. 2. L'Agente sceglie il tipo di evento musicale tra "concerto", "strumentale" ed "esibizione". 3. L'Agente inserisce la data, il luogo dell'evento e i musicisti ingaggiati. 4. Il sistema controlla se l'Agente ha inserito una data antecedente a quella odierna oppure una data e un luogo già occupati da un altro evento. 5. Il sistema calcola il costo totale dell'evento. 6. Il sistema invia tramite il servizio e-mail la convocazione a ciascun musicista.
Post-Condizioni	Il nuovo evento viene creato e salvato.
Casi d'uso correlati	ConvocaMusicista
Sequenza di eventi alternativi	-

Caso d'uso	InviaReport
Attore primario	Tempo
Attore secondario	Servizio e-mail
Descrizione	Il primo giorno di ogni mese viene generato ed inviato all'agente un report degli eventi confermati nel mese precedente, col relativo costo, nonché un report dei compensi da liquidare a ciascun artista per le esibizioni svolte nel mese.
Pre-Condizioni	È il primo giorno del mese
Sequenza di eventi principali	1. Il caso d'uso inizia il primo giorno del mese. 2. Il sistema predispone un report degli eventi confermati nel mese precedente, col relativo costo, e un report dei compensi da liquidare a ciascun artista per le esibizioni nel mese. 3. Il sistema preleva l'indirizzo e-mail dell'agente. 4. Il sistema invia il report predisposto e l'indirizzo del destinatario al server di posta elettronica. 5. L'agente riceve il report sulla sua e-mail.
Post-Condizioni	L'agente riceve il report.
Casi d'uso correlati	GeneraReport
Sequenza di eventi alternativi	-

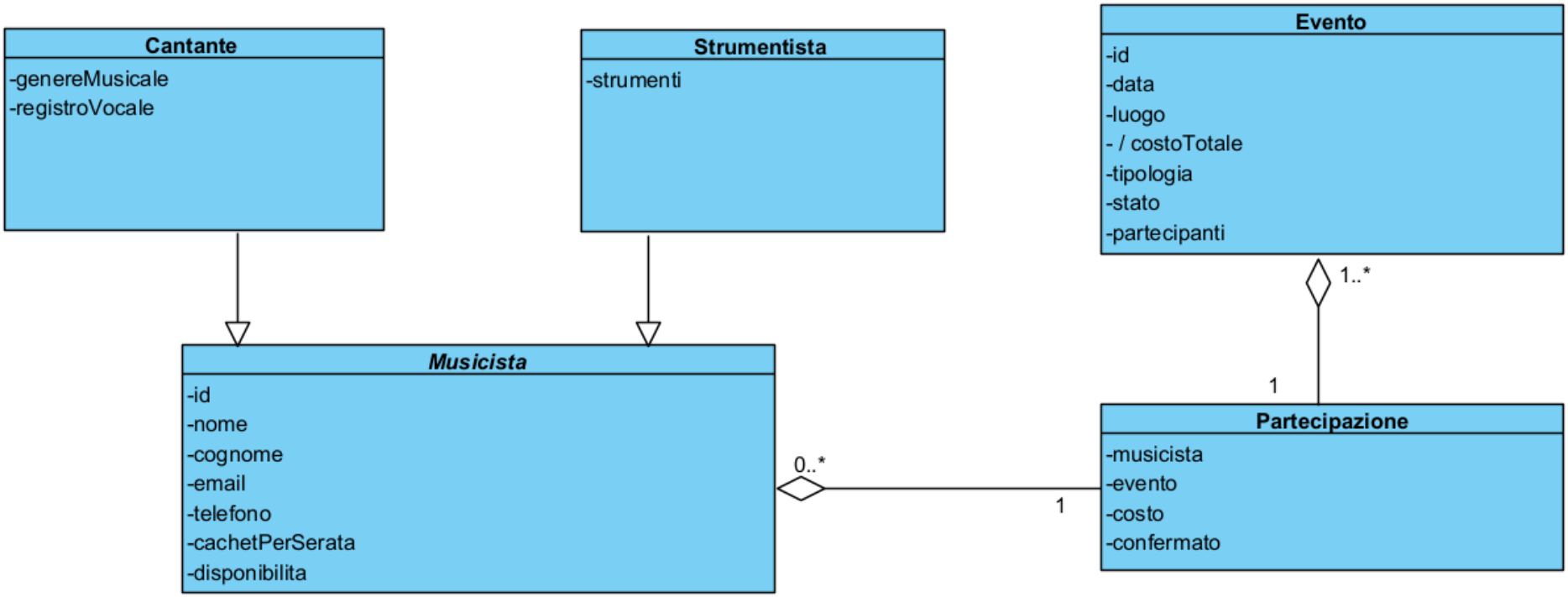
Caso d'uso	InserisciMusicista
Attore primario	Agente
Attore secondario	-
Descrizione	L'agente può aggiungere un musicista al servizio
Pre-Condizioni	-
Sequenza di eventi principali	1. Il caso d'uso inizia quando l'agente ha necessità di caricare un nuovo musicista al servizio. 2. L'agente specifica il nome, il cognome, email, password, telefono e cachet per serata. 3. Successivamente inserisce la tipologia di musicista, tra cantante e strumentista. 4. Se inserisce un cantante, specifica anche il genere musicale; se il genere musicale è "classico" allora aggiungere anche un registro vocale. 5. Se inserisce uno strumentista, specifica gli strumenti musicali.
Post-Condizioni	Il sistema mostra la conferma dell'inserimento.
Casi d'uso correlati	-
Sequenza di eventi alternativi	-

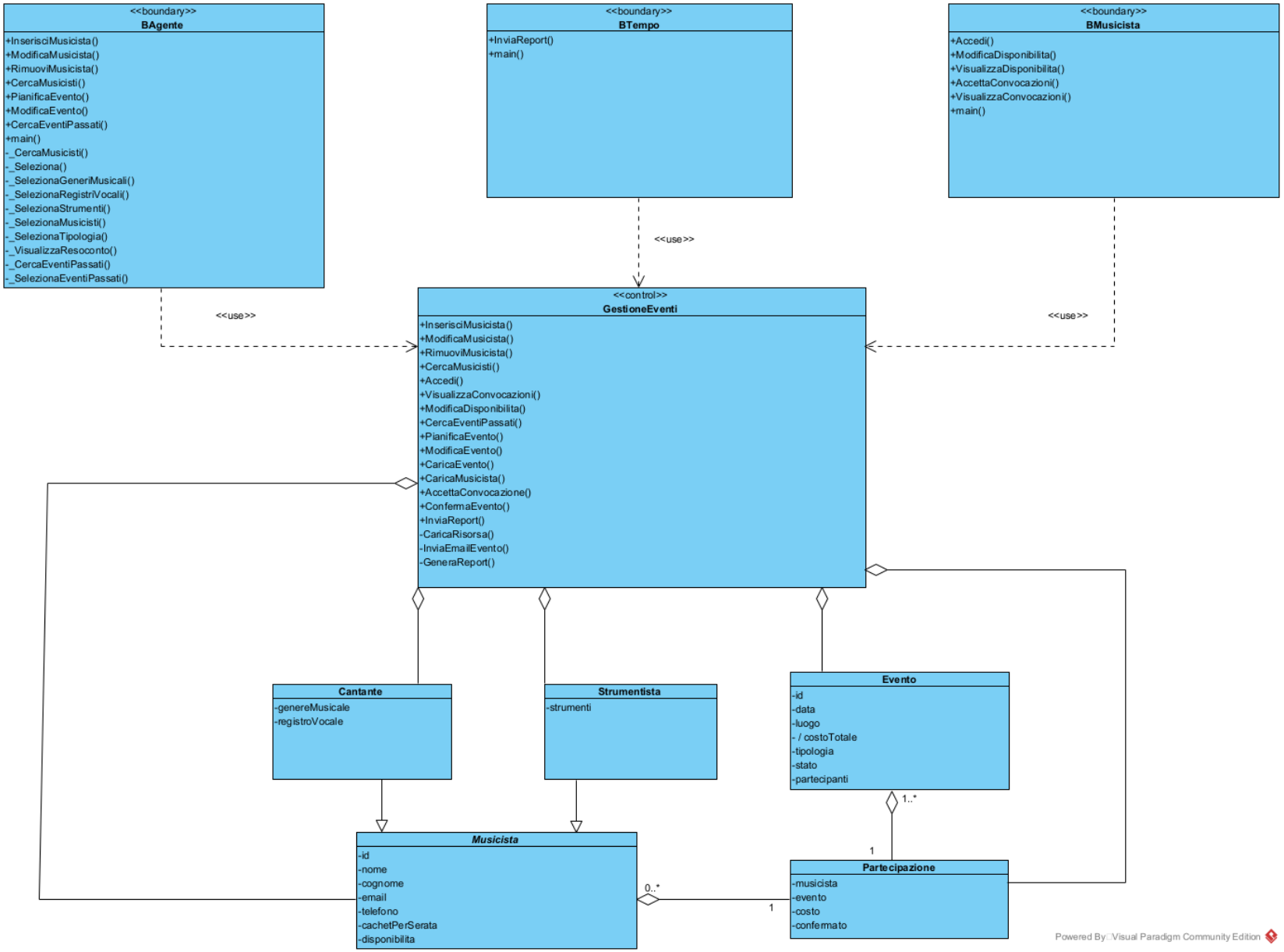
Caso d'uso	AccettaConvocazione
Attore primario	Musicista
Attore secondario	-
Descrizione	Il musicista può accettare la convocazione ad un evento per il quale è stato convocato.
Pre-Condizioni	Il musicista è stato convocato ad un evento dall'Agente.
Sequenza di eventi principali	1. Il caso d'uso inizia quando il musicista intende accettare la convocazione ad un evento musicale. 2. Il musicista conferma la propria intenzione a partecipare. 3. Nel caso in cui gli altri musicisti convocati per tale evento abbiano già confermato la propria partecipazione, allora l'evento viene confermato.
Post-Condizioni	La partecipazione all'evento da parte del musicista è confermata
Casi d'uso correlati	ConfermaEvento
Sequenza di eventi alternativi	-

2.11 Modellazione dei dati



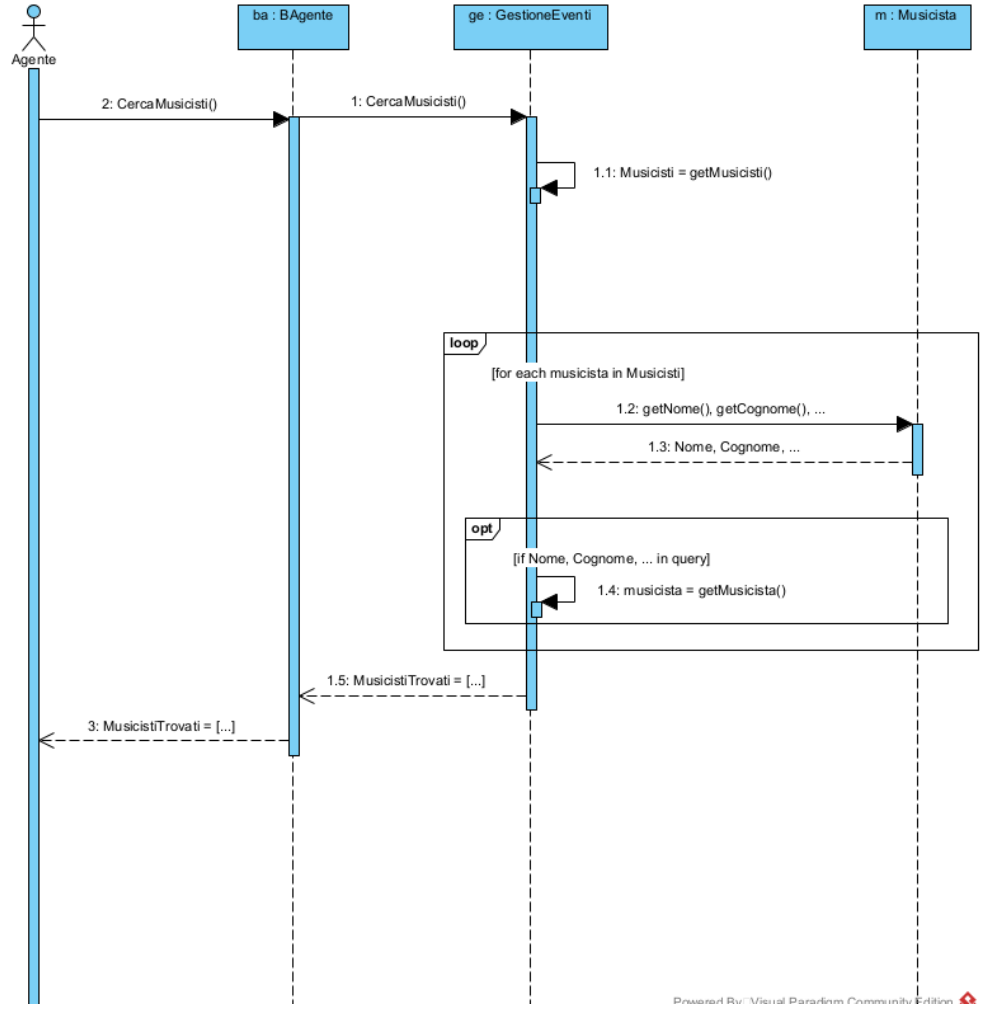
2.12 Diagramma delle classi



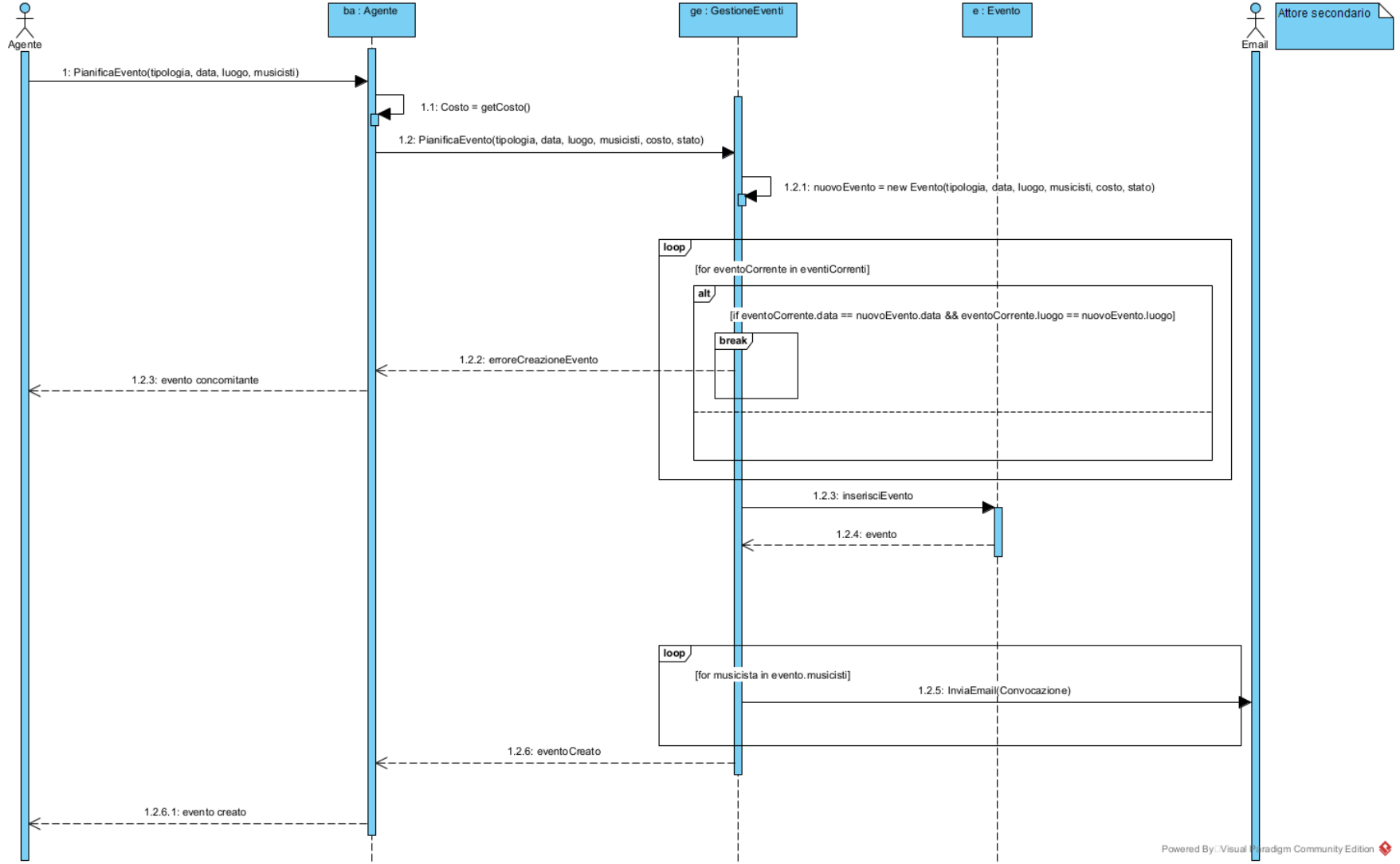

<<boundary>>
BAgente
+InserisciMusicista()
+ModificaMusicista()
+RimuoviMusicista()
+CercaMusicisti()
+PianificaEvento()
+ModificaEvento()
+CercaEventiPassati()
+main()
-_CercaMusicisti()
-_Seleziona()
-_SelezionaGeneriMusicali()
-_SelezionaRegistriVocali()
-_SelezionaStrumenti()
-_SelezionaMusicisti()
-_SelezionaTipologia()
-_VisualizzaResoconto()
-_CercaEventiPassati()
-_SelezionaEventiPassati()
<<boundary>>
BTempo
+InviaReport()
+main()
<<boundary>>
BMusicista
+Accedi()
+ModificaDisponibilita()
+VisualizzaDisponibilita()
+AccettaConvocazioni()
+VisualizzaConvocazioni()
+main()
<<use>>
<<use>>
<<use>>
<<control>>
GestioneEventi
+InserisciMusicista()
+ModificaMusicista()
+RimuoviMusicista()
+CercaMusicisti()
+Accedi()
+VisualizzaConvocazioni()
+ModificaDisponibilita()
+CercaEventiPassati()
+PianificaEvento()
+ModificaEvento()
+CaricaEvento()
+CaricaMusicista()
+AccettaConvocazione()
+ConfermaEvento()
+InviaReport()
-CaricaRisorsa()
-InviaEmailEvento()
-GeneraReport()
Cantante
-genereMusicale
-registroVocale
Strumentista
-strumenti
Evento
-id
-data
-luogo
- / costoTotale
-tipologia
-stato
-partecipanti
1..*
1
Musicista
-id
-nome
-cognome
-email
-telefono
-cachetPerSerata
-disponibilita
0..*
1
Partecipazione
-musicista
-evento
-costo
-confermato
Powered By Visual Paradigm Community Edition

2.13 Diagrammi di sequenza

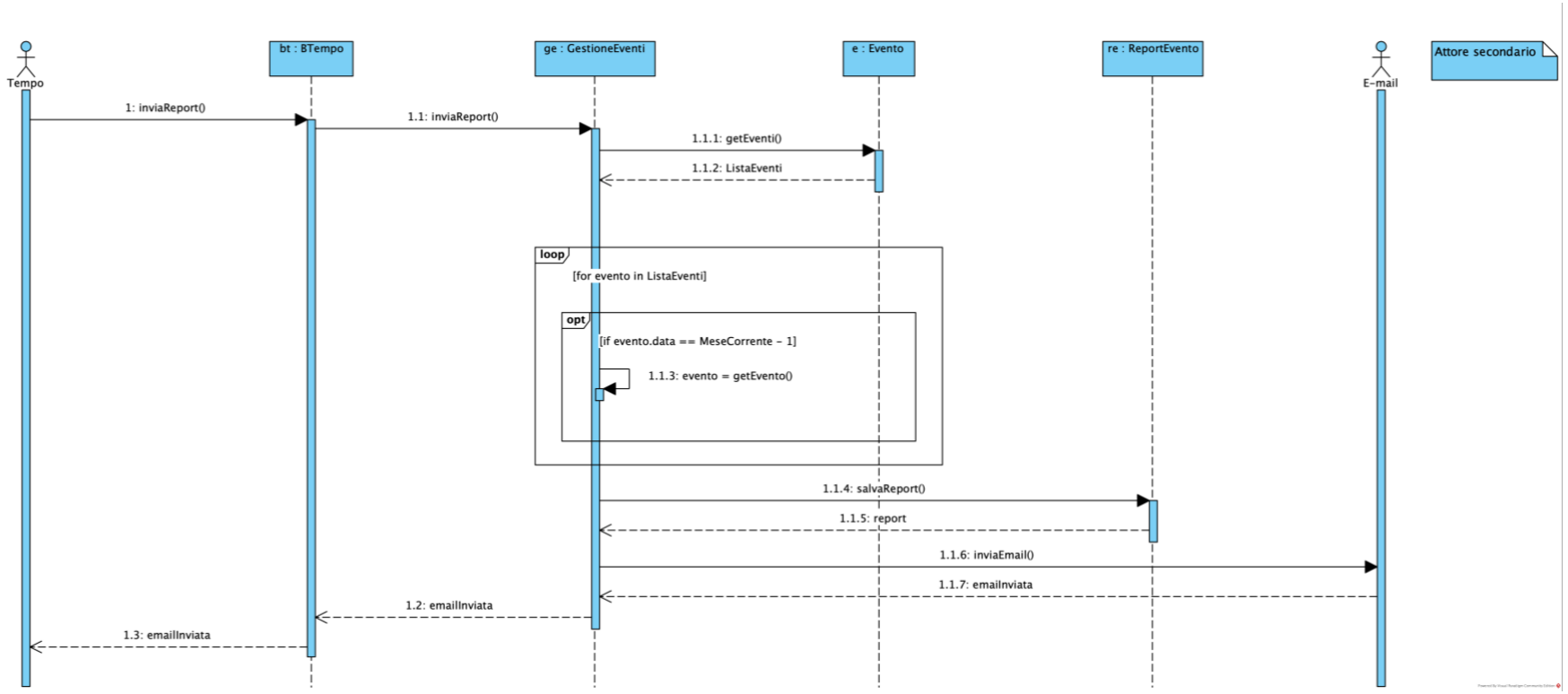
CercaMusicisti



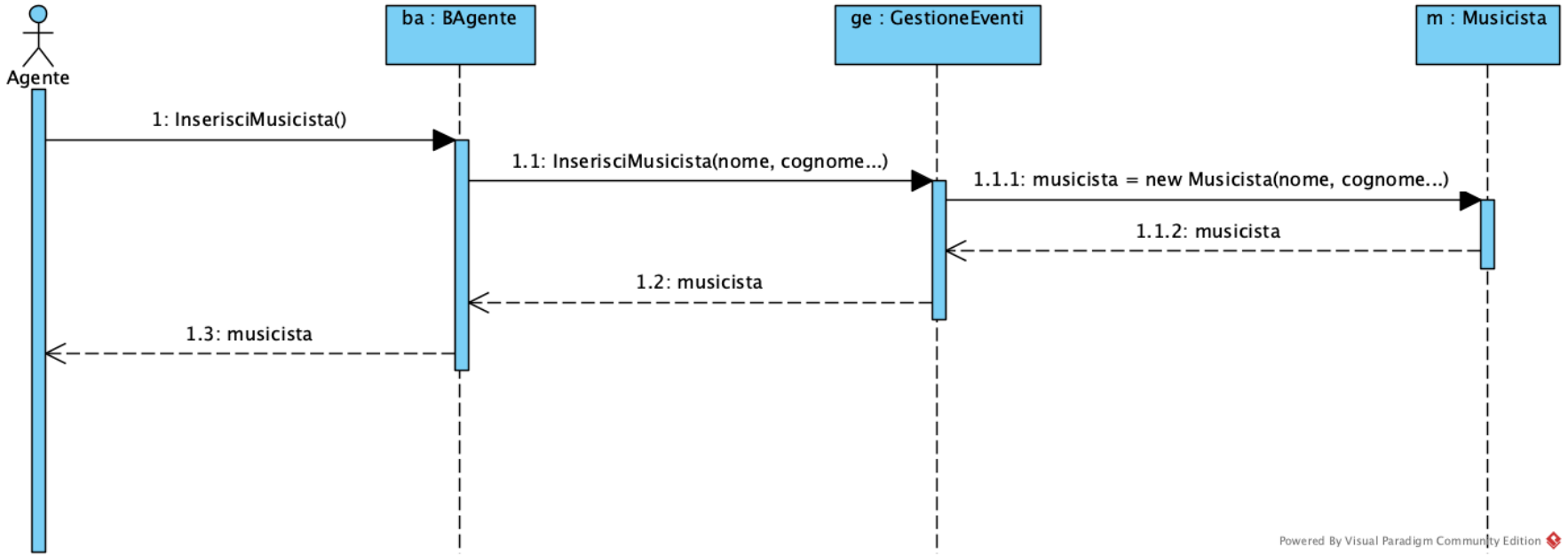
PianificaEvento



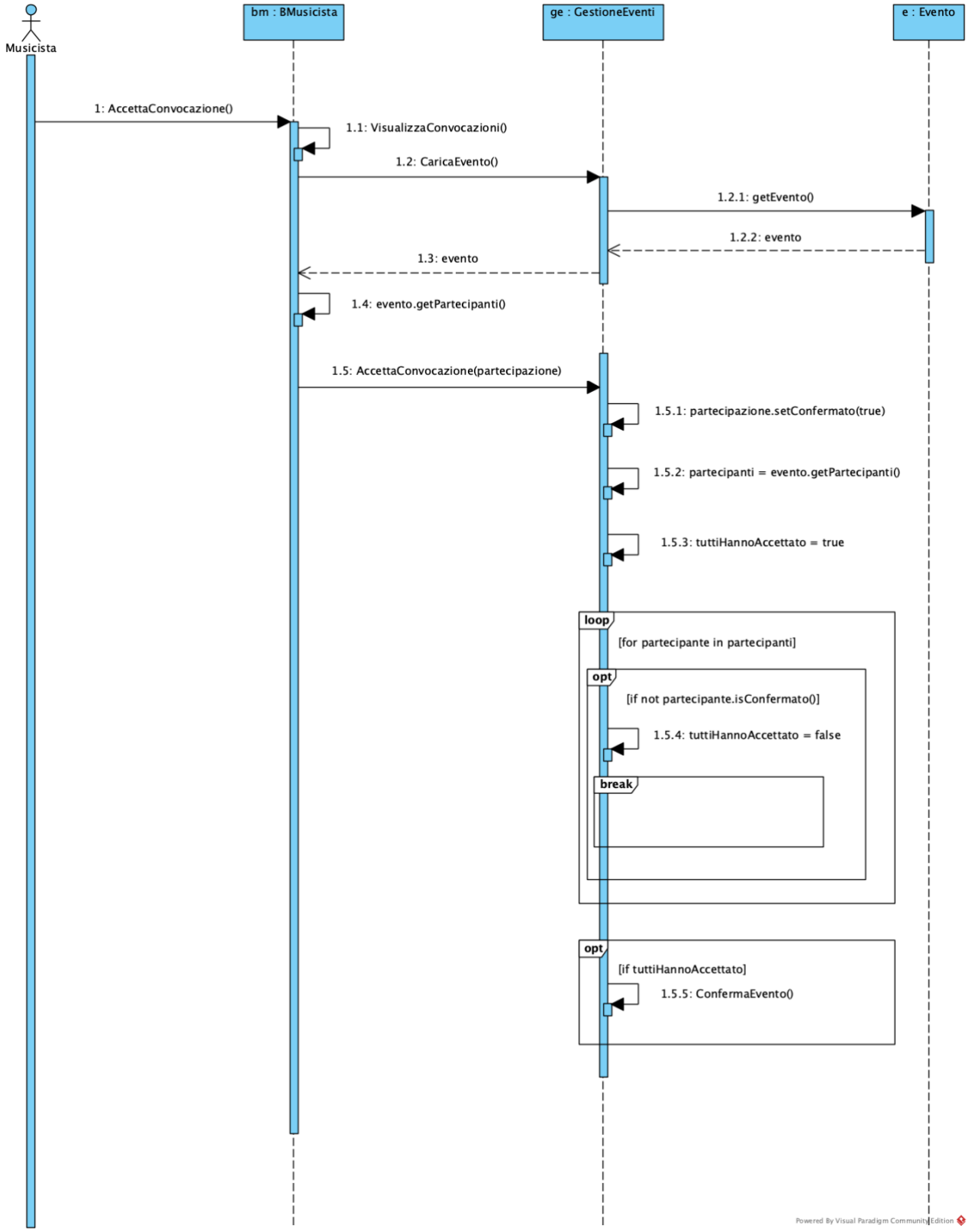
InviaReport



InserisciMusicista



AccettaConvocazione



3. Stima dei costi

3.1 Calcolo dei Punti Funzione Non Regolari (UFP)

Tabelle di riferimento utilizzate per le complessità di dati e transazioni

ILF/EIF DET RET	1-19	20-50	>50
1	Low(7)	Low(7)	Avg(10)
2-5	Low(7)	Avg(10)	High(15)
>5	Avg(10)	High(15)	High(15)

EQ DET RET	1-5	6-19	>19
<2	Low(3)	Low(3)	Avg(4)
2-3	Low(3)	Avg(4)	High(6)
>3	Avg(4)	High(6)	High(6)

EI DET RET	1-4	5-15	>15
<2	Low(3)	Low(3)	Avg(4)
2	Low(3)	Avg(4)	High(6)
>2	Avg(4)	High(6)	High(6)

EO DET RET	1-5	6-19	>19
<2	Low(4)	Low(4)	Avg(5)

2-3	Low(4)	Avg(5)	High(7)
>3	Avg(5)	High(7)	High(7)

Nome	Tipo	DET	RET	PESO
Basi di dati	ILF	3 Cantante + 2 Strumentisti + 6 Evento + 1 Partecipazione + 10 Musicista = **22**	Musicista, Evento, Cantante, Strumentisti, Partecipazione = **5**	AVG(5)
Sistema e-mail	EIF	“to”, “subject”, “text”, “html” = **4**	InviaEmail, InviaEmailHTML, inizializzaMessaggio = **3**	LOW(7)

Casi d’uso

ID	Nome	Tipo	DET	RET	PESO
UC01	InserisciMusicista	EI	Nome, Cognome, Email, Password, Telefono, Cachet, Tipo + [Strumento, Genere, Registro] = 8–9	Tabella Musicisti = 1	LOW(3)
UC02	ModificaMusicista	EI	Come UC01	Tabella Musicisti = 1	LOW(3)
UC03	RimuoviMusicista	EI	ID = 1	Tabella Musicisti = 1	LOW(3)
UC04	ModificaEvento	EI	ID, Campo da modificare, Valore, [ID Musicista] = 3–4	Tabella Eventi = 1	LOW(3)
UC05	CercaEventiPassati	EQ	Criterio + Input = 2	Partecipazioni, Eventi = 1–2	LOW(3)
UC06	Accedi	EI	Email, Password = 2	Tabella Musicisti	LOW(3)
UC07	ModificaDisponibilità	EI	Data = 1	Tabella Disponibilità = 1	LOW(3)
UC08	VisualizzaDisponibilità	EQ	Output implicito = 1	Tabella Disponibilità = 1	LOW(3)
UC09	AccettaConvocazione	EI	ID Evento = 1	Partecipazioni, Eventi = 2	LOW(3)
UC10	InviaReport	EO	Data, Luogo, Tipologia, Nome, Cognome, Compenso = 6	Eventi, Musicisti = 2	AVG(5)

Casi d’uso di Inclusione

ID	Nome	Tipo	DET	RET	PESO
UC11	CercaMusicisti	EO	Filtro Query, Cantanti, Strumentisti, Genere, Registro, Strumenti, Disponibilità + [6–8 campi] = 13–15	Tabella Musicisti = 1	LOW(4)
UC12	PianificaEvento	EI	Data, Luogo, Tipologia, ID = 4	Tabella Evento = 1	LOW(3)
UC13	VisualizzaConvocazioni	EQ	Output implicito = 1	Disponibilità, Eventi = 2	LOW(3)
UC14	GeneraReport	EQ	Data, ID Musicista, Cachet = 3	Eventi, Musicisti = 2	LOW(3)
UC15	InviaEmailEvento	EO	Nome, Cognome, Email, Tipologia, Data, Luogo = 6	Tabella Musicisti = 1	LOW(4)

Casi d’uso di Estensione

ID	Nome	Tipo	DET	RET	PESO
UC16	ConfermaEvento	EI	Stato, ID = 2	Tabella Eventi = 1	LOW(3)

Le funzionalità del sistema sono classificate nelle cinque categorie standard dei punti funzione:

DB	Servizio e-mail	UC01	UC02	UC03	UC04	UC05	UC06	UC07	UC08	UC09	UC10	UC11	UC12	UC13	UC14	UC15	UC16
ILF	EIF	EI	EI	EI	EO	EI	EI	EQ	EI	EI	EQ	EQ	EI	EI	EO	EQ	EO

Indice	Quantità	Descrizione	*Function Point*	Peso semplice	Peso medio	Peso complesso	Parziale	Totale
NILF	1	Basi di dati		**7**	**10**	**15**		
			Basi di dati		X		10*1	**10**
NEIF	1	Sistema E-mail		**7**	**10**	**15**		
			Sistema E-mail	X			7*1	**7**
NEI	9	Casi d'uso: 01, 02, 03, 05, 06, 08, 09, 12, 13		**3**	**4**	**6**		
			01	X			3*9	**27**
			02	X				
			03	X				
			05	X				
			06	X				
			08	X				
			09	X				
			12	X				
			13	X				
NEO	3	Requisiti funzionali: 04, 14, 16		**4**	**5**	**7**		
			04	X			4*2 + 5*1	**13**
			14		X			
			16	X				
NEQ	4	Requisiti funzionali: 07, 10, 11, 15		**3**	**4**	**6**		
			07	X			3*4	**12**
			10	X				
			11	X				
			15	X				
								69

3.2 Calcolo dei Punti Funzione Non Regolari (UFP)

Il Value Adjustment Factor (VAF) si calcola sommando 14 fattori di influenza tecnica, in una scala da 0 (irrilevante) a 5 (fondamentale).

Fattore	Valore
Comunicazione Dati	4
Distribuzione Elaborazione	3
Prestazioni	0
Utilizzo intensivo configurazione	0
Frequenza delle transazioni	1
Inserimento dati interattivo	5
Efficienza per l'utente finale	3
Aggiornamento interattivo	3
Complessità elaborative	1
Riusabilità	1
Facilità installazione	0
Facilità gestione operative	0
Molteplicità di siti	2
Facilità di modifica	1

$$Totale\ fattori = 24$$
$$VAF = 0.65 + 0.01\ x\ 24 = 0.89$$
$$AFP = UFP\ x\ VAF = 69\ x\ 0.89\ \approx 61.41$$

4. Piano di test funzionale

PIANO DI TEST UTILIZZANDO IL METODO PAIRWISE COMBINATIONAL *TESTING* PER LA FUNZIONALITÀ "CercaMusicisti"

Query	Cantanti	Strumentisti	GeneriMusicali	RegistriVocali	Strumenti	DisponibileDa	DisponibileA
• Stringa nulla [ERROR] • Stringa non nulla	• Booleano true • Booleano false	• Booleano true • Booleano false	• Lista di generi musicali nulla [ERROR] • Lista di generi musicali vuota • Lista di generi musicali non vuota	• Lista di registri vocali nulla [ERROR] • Lista di registri vocali vuota • Lista di registri vocali non vuota	• Lista di strumenti nulla [ERROR] • Lista di strumenti vuota • Lista di strumenti non vuota	• Data nulla [ERROR] • Data non nulla	• Data nulla [ERROR] • Data non nulla

Combinazioni totali senza vincoli: $2\ x\ 2\ x\ 2\ x\ 3\ x\ 3\ x\ 3\ x\ 2\ x\ 2\ x\ 2 = 1728\ test\ case$

Test per ciascun vincolo [ERROR]

Query	Cantanti	Strumentisti	GeneriMusicali	RegistriVocali	Strumenti	DisponibileDa	DisponibileA
1	1	1	1	1	1	1	1

TOTALE
6

Il numero di test da effettuare con i vincoli [ERROR] è: $1\ x\ 2\ x\ 2\ x\ 2\ x\ 2\ x\ 2\ x\ 1\ x\ 1\ x\ 2 + 6 = 70$

Ottimizzazioni con Pairwise / Triple combinazioni

Tipo	Combinazione	Riduzione
Coppia	(Cantanti = true, GeneriMusicali = Lista non vuota)	**da 2x2 a 1 caso**
Coppia	(Cantanti = true, GeneriMusicali = Lista vuota)	**da 2x2 a 1 caso**
Tripla	(Cantanti = true, GeneriMusicali = Lista non vuota, RegistriVocali = Lista non vuota)	**da 2x2x2 a 1 caso**
Tripla	(Cantanti = true, GeneriMusicali = Lista non vuota, RegistriVocali = Lista vuota)	**da 2x2x2 a 1 caso**
Coppia	(Strumentisti = true, Strumenti = Lista non vuota)	**da 2x2 a 1 caso**
Coppia	(Strumentisti = true, Strumenti = Lista vuota)	**da 2x2 a 1 caso**
Vincoli	Inclusi nel calcolo finale	**+6**
Totale	**Somma delle combinazioni ridotte più test dei vincoli**	**13 test case ottimizzati**

TEST SUITE

Test Case ID	Descrizione	Classi di equivalenza coperte	Pre-condizioni	Input	Output Attesi	Post-condizioni Attese
1	Si richiede di non mostrare né cantanti né strumentisti.	Cantanti false Strumentisti false	Il database è inizializzato correttamente	{ Query="", Cantanti=false, Strumentista=false, GeneriMusicali=null, RegistriVocali=null, Strumenti=null,	Eccezione ParameterException("Sono esclusi sia i cantanti che gli strumentisti");	L'agente non visualizza alcun musicista.

				DisponibileDa=null, DisponibileA=null, }		

2	Si specifica un intervallo di disponibilità non valido, in cui la data di inizio non precede e non equivale a quella di fine	DisponibileDa non nulla
		DiponibileA non nulla
			• Il database è inizializzato correttamente
			DisponibileDa > DisponibileA
				{
				Query="",
				Cantanti=true,
				Strumentista=true,
				GeneriMusicali=null,
				RegistriVocali=null,
				Strumenti=null,
				DisponibileDa=2030-12-31,
				DisponibileA=2030-01-01,
				}
					Eccezione ParameterException("Data di inizio futura alla data di fine")	L'agente non visualizza alcun musicista.

3	Si cercano solo cantanti, in particolare quelli il cui il genere musicale è musica "Classica"	Cantanti true
		GeneriMusicali non vuota
			Il database è inizializzato correttamente	{
				Query="",
				Cantanti=true,
				Strumentista=true,
				GeneriMusicali=[CLASSICA],
				RegistriVocali=null,
				Strumenti=null,
				DisponibileDa=null,
				DisponibileA=null,
				}
					Lista di cantanti classici presenti nel database.	L'agente visualizza solo i cantanti di musica classica

4	Si cercano solo musicisti il cui genere musicale è musica “Pop” con registro vocale “Soprano”	GeneriMusicali non vuota
		RegistriVocali non vuota
			Il database è inizializzato correttamente	{
				Query="",
				Cantanti=true,
				Strumentista=true,
				GeneriMusicali=[POP],
				RegistriVocali=[SOPRANO],
				Strumenti=null,
				DisponibileDa=null,
				DisponibileA=null,
				}
					Lista vuota	L’agente non visualizza alcun musicista.

5	Si cercano solo strumentisti con strumenti violoncello, piano	Cantanti false
		Strumentista true
		Strumenti non vuota
			Il database è inizializzato correttamente	{
				Query="",
				Cantanti=false,
				Strumentista=true,
				GeneriMusicali=null,
				RegistriVocali=null,
				Strumenti=[VIOLONCELLO, PIANO],
				DisponibileDa=null,
				DisponibileA=null,
				}
					Lista di strumentisti, specializzati sia nell’uso dello strumento VIOLONCELLO che dello strumento PIANO, presenti nel database.	L’agente visualizza gli strumentisti con strumenti violoncello e piano.

6	Si richiede di visualizzare	Query stringa nulla Cantanti false Strumentisti true	Il database è inizializzato correttamente	{ Query="", Cantanti=false,	Lista di ogni strumentista presente nel database.	L’agente visualizza tutti gli strumentisti

	tutti gli strumentisti.			Strumentista=true, GeneriMusicali=null, RegistriVocali=null, Strumenti=null, DisponibileDa=null, DisponibileA=null, }		presenti nel database.
7	Si richiede di visualizzare tutti i musicisti disponibili nel periodo estivo che corrispondono alla query di ricerca “@eventi-musicali.com”	Query stringa non nulla DisponibileDa 2025-06-01 DisponibileA 2025-08-31	Il database è inizializzato correttamente	{ Query="", Cantanti=true, Strumentista=true, GeneriMusicali=null, RegistriVocali=null, Strumenti=null, DisponibileDa= 2025-06-01, DisponibileA= 2025-08-31, }	Lista di ogni musicista, disponibile nel periodo estivo con dominio email equivalente a eventi-musicali.com, presente nel database.	L’agente visualizza tutti i musicisti disponibili nel periodo estivo presenti nel database con dominio email equivalente a eventi.musicali.com

PIANO DI TEST UTILIZZANDO IL METODO CATEGORY-PARTITION *TESTING* PER LA FUNZIONALITÀ "PianificaEvento"

Data	Luogo	Tipologia	Partecipanti
• Data passata [ERROR] • Data corrente [SINGLE] • Data futura	• Stringa non nulla • Stringa nulla [ERROR]	• Strumentale [property S] • Esibizione [property E] • Concerto [property C]	• Lista partecipanti vuota [ERROR] • Lista di partecipanti con solo strumentisti [if S] • Lista di partecipanti con solo cantanti [ERROR] • Lista di partecipanti con 1 cantante e 5 strumentisti [if E] • Lista di partecipanti con 3 cantanti e 2 strumentisti [if C]

Il numero di test da effettuarsi senza particolari vincoli è: 3 x 2 x 3 x 5 = 90

Vincoli [ERROR]

Vincolo	Numero test
Data passata	1
Luogo vuoto	1
Partecipanti vuoti	1
Solo cantanti	1
Totale	4

Numero di test da effettuare con vincoli [ERROR]: $(2\ x\ 1\ x\ 3\ x\ 3) + 4 = 22$

Vincoli [SINGLE]

Vincolo	Numero test
Data = Data corrente	1
Totale	1

Numero di test da effettuare con vincoli [SINGLE]: $(1\ x\ 1\ x\ 3\ x\ 3) + 5 = 14$

Vincoli [PROPERTY]
Numero di test da effettuare con vincoli [PROPERTY]: $(1\ x\ 1)\ x\ (1\ x\ 1 + 1\ x\ 1 + 1\ x\ 1) + 5 = 8$

4 [ERROR] – 1 [SINGLE] – 1 [PROPERTY]
Il numero di test risultante è $\mathbf{1 + (1\ x\ 1)\ x\ (1\ x\ 1 + 1\ x\ 1 + 1\ x\ 1) + 5 = 9}$

Test suite

Test Case ID	Descrizione	Classi di equivalenza coperte	Pre-condizioni	Input	Output attesi	Post-Condizioni attese
1	Tutti input validi	Data valido, Luogo valido, Tipologia valido, Partecipanti valido		{Data: 2025-09-25, Luogo: “Gaeta” Tipologia: “Concerto” Partecipanti: <Cantante1, Strumentista1, Strumentista2, Strumentista3, Strumentista4, Strumentista5> }	Evento registrato	Il sistema invia una e-mail di convocazione per l’evento ai musicisti e mostra al gestore il resoconto dell’evento creato ed il costo totale dell’evento per quanto riguarda i musicisti (somma dei singoli cachet).
2	Data passata	Data passata [ERROR], Luogo valido, Tipologia valido, Partecipanti valido	L'agente ha creato un evento con una data passata	{Data: 1989-09-25 Luogo: “Formia” Tipologia:“ Concerto” Partecipanti: <Cantante1, Strumentista1, Strumentista2, Strumentista3, Strumentista4, Strumentista5> }	Eccezione ParameterException("Data del passato");	Il sistema chiede di inserire una data futura.
3	Data corrente	Data corrente [SINGLE], Luogo valido, Tipologia valido,		{Data: Oggi, Luogo: “Sessa Aurunca” Tipologia: “Concerto”	Evento registrato	Il sistema invia una e-mail di convocazione per l’evento corrente ai musicisti e mostra al gestore il resoconto dell’evento creato ed il costo

		Partecipanti valido		Partecipanti: <Cantante1, Strumentista1, Strumentista2, Strumentista3, Strumentista4, Strumentista5> }		totale dell'evento per quanto riguarda i musicisti (somma dei singoli cachet).
4	Stringa nulla per il luogo	Data valido, Luogo nullo [ERROR], Tipologia valido, Partecipanti valido	L'agente non inserisce una stringa per il luogo	{Data: 2025-08-03, Luogo: "" Tipologia: "Strumentale" Partecipanti: <Strumentista1, Strumentista2, Strumentista3, Strumentista4, Strumentista5> }	ParameterException("Luogo vuoto")	Il sistema chiede il reinserimento di un luogo
5	Tipologia evento: Strumentale	Data valido, Luogo valido, Tipologia Strumentale, Partecipanti valido	L'agente vuole pianificare un evento di tipo Strumentale	{Data: 2025-09-10, Luogo: "Mondragone" Tipologia: "Strumentale" Partecipanti: < Strumentista1, Strumentista2, Strumentista3, Strumentista4, Strumentista5>	ParameterException("Lista dei partecipanti incompatbile con la tipologia di evento")	Il sistema invia una e-mail di convocazione per l'evento ai musicisti e mostra al gestore il resoconto dell'evento creato ed il costo totale dell'evento per quanto riguarda i musicisti (somma dei singoli cachet).

				}		
6	Tipologia evento: Esibizione	Data valido, Luogo valido, Tipologia Esibizione, Partecipanti valido	L'agente vuole pianificare un evento di tipo Esibizione	{Data: 2025-09-10, Luogo: "Mondragone" Tipologia: "Esibizione" Partecipanti: <Cantante1, Strumentista1, Strumentista2, Strumentista3, Strumentista4, Strumentista5> }	ParameterException("Lista dei partecipanti incompatbile con la tipologia di evento")	Il sistema invia una e-mail di convocazione per l'evento ai musicisti e mostra al gestore il resoconto dell'evento creato ed il costo totale dell'evento per quanto riguarda i musicisti (somma dei singoli cachet).
7	Tipologia evento: Concerto	Data valido, Luogo valido, Tipologia valido, Partecipanti valido	L'agente vuole pianificare un evento di tipo concerto	{Data: 2025-08-07, Luogo: "Formia" Tipologia: "Concerto" Partecipanti: <Cantante1, Cantante2, Strumentista1, Strumentista2, Strumentista3> }	Evento registrato	Il sistema invia una e-mail di convocazione per l'evento ai musicisti e mostra al gestore il resoconto dell'evento creato ed il costo totale dell'evento per quanto riguarda i musicisti (somma dei singoli cachet).
8	Lista partecipanti con solo cantanti	Data valido, Luogo valido, Tipologia valido, Lista partecipanti solo cantanti [ERROR]	L'agente vuole pianificare un evento.	{Data: 2026-08-14, Luogo: "Gaeta", Tipologia: "Esibizione", Partecipanti: <Cantante1, Cantante2>	ParameterException("Lista dei partecipanti non può essere formata di solo cantanti")	Il sistema chiede all'agente di inserire almeno un partecipante che non sia un cantante.

9	Lista partecipanti vuota	Data valido, Luogo valido, Tipologia valido, Lista partecipanti vuota [ERROR]	L’agente vuole pianificare un evento.	{Data: 2025-08-12, Luogo: “Sessa Aurunca”, Tipologia: “Strumentale”, Partecipanti: <>}	ParameterException("Lista dei partecipanti non può essere vuota")	Il sistema chiede all’agente di inserire almeno un partecipante.

Piano di test con il metodo del Category-Partition testing per la funzionalità "InviaReport"

Non è previsto alcun parametro in ingresso.

Test suite

Test Case ID	Descrizione	Classi di equivalenza coperte	Pre-condizioni	Input	Output attesi	Post-Condizioni attese
1	Il report non viene inviato	-	Il servizio email è abilitato. Non è stato pianificato un evento nel mese scorso.	-	Il non invio dell'email con il report	Il servizio email non invia alcuna email.
2	Il report viene inviato	-	Il servizio email è abilitato. È stato pianificato almeno un evento nel mese scorso.	-	L'invio dell'email con il report	Il servizio email invia una email contenente il report degli eventi il primo giorno del mese.

Il numero di test da effettuarsi senza particolari vincoli è: 2

Piano di test con il metodo del Pairwise Combinational testing per la funzionalità “InserisciMusicista”

Nome	Cognome	Email	Password	Telefono	Cachet	Disponibilità	Tipologia (condizione logica)	Genere Musicale	RegistroVocale	Strumento
• Stringa di caratteri di lunghezza <= 255 • Stringa di caratteri di lunghezza > 255 [ERROR] • Stringa nulla [ERROR]	• Stringa di caratteri di lunghezza <= 255 • Stringa di caratteri di lunghezza > 255 [ERROR] • Stringa nulla [ERROR]	• Stringa in cui sono presenti i simboli ‘.’ e ‘@’ • Stringa in cui non sono presenti i simboli ‘.’ e ‘@’ [ERROR]	• Stringa di lunghezza <= 255 • Stringa di caratteri di lunghezza > 255 [ERROR]	• Stringa di numeri di lunghezza <= di 255 • Stringa di lunghezza > 255 [ERROR]	• Numero intero > 0 • Numero intero < 0 [ERROR] • Numero non intero [ERROR] • Input non numerico [ERROR]	• Lista vuota • Lista NON vuota	• Cantante • Strumentista	• Pop • Classica • Leggera • Jazz • Valore null [ERROR]	• Soprano • Mezzo Soprano • Contralto • Tenore • Baritono • Basso • Valore null [ERROR]	///
								///	///	• Oboe • Flauto • Viola • Violino • Violoncello • Pianoforte • Batteria • Chitarra • Basso • Tastiera • Valore null [ERROR]

Il numero di test da effettuarsi senza particolari vincoli è: $4 \; x \; 4 \; x \; 2 \; x \; 2 \; x \; 2 \; x \; 4 \; x \; 2 \; x \; 2 \; x \; 5 \; x \; 7 \; x \; 11 = 788.480$

Vincoli [ERROR]

Parametro	Valori errati	N. Test
Nome	**Nullo, troppo lungo, con caratteri non validi**	**3**
Cognome	**Come Nome**	**3**
Email	**Non valida**	**1**
Password	**Troppo corta / semplice**	**1**
Telefono	**Non numerico, nullo**	**1**
Cachet	**Negativo, nullo, stringa**	**1**
Genere musicale	**Non selezionato / valore non valido**	**1**
Registro vocale	**Incoerente con la tipologia**	**1**
Strumento	**Incoerente con la tipologia**	**1**
Totale		**15**

Calcolo per errori generici con valori minimi validi: 1 x 1 x 1 x 1 x1 x 1 x 2 x 2 x 4 x 6 x 10 = 960
Somma finale: $960 + 15 = 975$ *test con vincoli* [*ERROR*]

Riduzione tramite Pairwise (coppie/triple)

Riduzione	Dettaglio riduzione	Ridotto da → a
(Tipologia = Cantante, Genere = Pop)	Selezionato valore singolo rappresentativo	3 → 1
(Tipologia = Cantante, Genere = Classica, Registro = Soprano)	Riduzione da 6 valori registro a 1	6 → 1
(Tipologia = Strumentista, Strumento = Oboe)	Riduzione da 10 strumenti a 1	10 → 1

Calcolo finale con vincoli Pairwise

Parte	Calcolo
Parametri base	$1\ x\ 1\ x\ 1\ x\ 1\ x\ 1\ x\ 2 = 2$
Coppia tipologia/genere	$1\ x\ 1 = 1$
Tripla tipologia/classica/registro	1 x 1 x 1 = 1
Coppia strumentista/strumento	$1\ x\ 1 = 1$
Test errori individuali	+ 15
Totale	**2 + 1 + 1 + 1 + 15 = 20**

Test suite

Test Case ID	Descrizione	Classi di equivalenza coperte	Pre-condizioni	Input	Output attesi	Post-Condizioni attesa
1	Tutti gli input validi	Nome valido, Cognome valido, Email valido, Password valido, Telefono valido, Cachet valido, Disponibilità valido, Tipologia valido, GenereMusicale valido, RegistroVocale valido	L'agente vuole inserire un musicista	{Nome: "Vincenzo", Cognome: "Sauzullo", Email: "vincenzo@mail.com", Password: "345df5", Telefono: "3516789012", Cachet: 5000, Diponibilità: 2025-07-17 Tipologia: Cantante, GenereMusicale: Pop, Registro Vocale: , Strumento: <>}	Musicista inserito	Il sistema inserisce il musicista
2	Stringa Nome di caratteri di lunghezza > 255	Nome non valido, Cognome valido, Email valido, Password valido, Telefono valido, Cachet valido,	L'agente inserisce un nome troppo lungo	{Nome: "Vincenzooooooooooooooooo… (fino a 255)", Cognome: "Sauzullo", Email: "vincenzo@mail.com", Password: "345df5", Telefono: "3516789012", Cachet: 5000, Diponibilità: 2025-12-07 Tipologia: Cantante,	Input non valido	Il sistema chiede di reinserire il nome

		Disponibilità valido, Tipologia valido, GenereMusicale valido, RegistroVocale valido		GenereMusicale: Pop, Registro Vocale: , Strumento: <>}		
3	Stringa nulla [ERROR]	Nome non valido, Cognome valido, Email valido, Password valido, Telefono valido, Cachet valido, Disponibilità valido, Tipologia valido, GenereMusicale valido, RegistroVocale valido	L'agente invia una stringa nulla al posto del nome	{Nome: "", Cognome: "Aquino", E-mail: "carlo@mail.com", Password: "345df5", Telefono: "+393516789012", Cachet: 500, Diponibilità: "2025-07-12", Tipologia: Cantante, GenereMusicale: Pop, RegistroVocale: , Strumento: <>}	Nome non valido	Il sistema chiede di reinserire il nome
4	Stringa Email in cui non sono presenti i simboli '.' e/o '@' [ERROR]	Nome valido, Cognome valido, E-mail non valida [ERROR], Password valida,	L'agente invia una email senza "." e "@"	{Nome: "Marco", Cognome: "Sauzullo", E-mail: "vincenzomailcom", Password: "345df5", Telefono: "3516789012", Cachet: 5000, Diponibilità: "2025-07-12",	Email non valida	Il sistema chiede di reinserire l'email

		Telefono valido, Cachet valido, Disponibilità valida, Tipologia valida, Genere Musicale valido, Registro vocale valido		Tipologia: Cantante, GenereMusicale: Pop, Registro Vocale: , Strumento: <>}		
5	Stringa Password di lunghezza > 255 [ERROR]	Nome valido, Cognome valido, Email valido, Password non valido, Telefono valido, Cachet valido, Disponibilità valido, Tipologia valido, Strumento valido	L'agente invia una password con stringa lunga	{Nome: "Giuseppe", Cognome: "Sauzullo", Email: "giuseppe@mail.com", Password: "345df5432432…", Telefono: "3516789012", Cachet: 5000, Diponibilità: 2025-07-08, Tipologia: Strumentista, GenereMusciale: , RegistroVocale: , Strumento: <Basso>}	ParameterException("Lunghezza password eccessiva")	Il sistema richiede l'inserimento della password di nuovo
6	Stringa Telefono di lunghezza > 255 [ERROR]	Nome valido, Cognome valido, Email valido, Password valido, Telefono non	L'agente scrive un numero telefono con stringa lunga	{Nome: "Gennaro", Cognome: "Ammendola", Email: "gennulux@mail.com", Password: "345df5432432", Telefono: "3516789012…", Cachet: 156, Diponibilità: 2025-12-06,	ParameterException("Lunghezza telefono eccessiva")	Il sistema richiede l'inserimento del numero di telefono

		valido, Cachet valido, Disponibilità valido, Tipologia valido, Strumento valido		Tipologia: Strumentista, GenereMusicale: , Registro Vocale: , Strumento: <Oboe>}		
7	Numero intero < 0 per il cachet [ERROR]	Nome valido, Cognome valido, E-mail valida , Password non valida, Telefono valido, Cachet non valido, Disponibilità valida, Tipologia valida, Strumento valido	L'agente inserisce il cachet con un valore numerico non positivo	{Nome: "Gennaro", Cognome: "Ammendola", Email: "gennulux@mail.com", Password: "345df5432432", Telefono: "3516789012", Cachet: -1, Diponibilità: 2025-12-06, Tipologia: Strumentista, GenereMusicale: , Registro Vocale: , Strumento: <Oboe>}	ParameterException("Cachet per serata minore di zero")	Il sistema richiede l'inserimento del valore cachet valido
8	Valore null per GenereMusicale [ERROR]	Nome valido, Cognome valido, E-mail valido, Password valido, Telefono valido, Cachet valido,	L'agente non inserisce il GenereMusicale	{Nome: "Riccardo", Cognome: "Orsolini", Email: "rick@mail.com", Password: "3padow13", Telefono: "3516789012", Cachet: 240 Diponibilità: , Tipologia: Cantante, GenereMusicale: ,		Il sistema richiede l'inserimento del GenereMusicale

		Disponibilità valido, Tipologia valido, GenereMusicale non valido, RegistroVocale valido		Registro Vocale: Baritono, Strumento: < >}		
9	Valore null per RegistroVocale [ERROR] se GenereMusicale è “Classica”	Nome valido, Cognome valido, E-mail valido, Password valido, Telefono valido, Cachet valido, Disponibilità valido, Tipologia valido, GenereMusicale valido, RegistroVocale non valido	L’agente non inserisce il RegistroVocale	{Nome: “Riccardo”, Cognome: “Orsolini”, Email: “rick@mail.com”, Password: “3padow13”, Telefono: “3516789012”, Cachet: 240 Diponibilità: , Tipologia: Cantante, GenereMusicale: Classica, Registro Vocale: , Strumento: < >}		Il sistema richiede l’inserimento del RegistroVocale
10	Valore null per Strumento [ERROR]	Nome valido, Cognome valido, E-mail valido, Password valido, Telefono valido, Cachet	L’agente non inserisce lo Strumento	{Nome: “Riccardo”, Cognome: “Orsolini”, Email: “rick@mail.com”, Password: “3padow13”, Telefono: “3516789012”, Cachet: 240 Diponibilità: , Tipologia: Strumentista,		Il sistema richiede l’inserimento dello Strumento

		valido, Disponibilità valido, Tipologia valido, GenereMusicale valido, RegistroVocale valido, Strumento non valido		GenereMusicale:, Registro Vocale: , Strumento: }		

Piano di test con il metodo del Category-Partition testing per la funzionalità "AccettaConvocazione"

Partecipazione	Evento	Partecipanti evento	Disponibilità del musicista
• Partecipazione nulla [ERROR] • Confermata = true [SINGLE] • Confermata = false	• Evento nullo [ERROR] • Evento con data nulla [ERROR] • Evento con data valida	• Lista nulla [ERROR] • Lista vuota [ERROR] • Tutti i partecipanti hanno confermato [PROPERTY T] • Almeno un partecipante non ha confermato	• Contiene la data dell'evento • Non contiene la data [SINGLE]

Il numero dei test da effettuarsi senza particolari vincoli è: $3 \; x \; 3 \; x \; 4 \; x \; 2 = 36$

Vincoli [ERROR]

Vincolo	Numero test
Partecipazione nulla	1
Evento nullo	1
Evento con data nulla	1
Partecipanti nulli	1
Partecipanti vuoti	1
Totale	5

Totale test con vincoli [ERROR]: $1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5$

Vincoli [SINGLE]

Vincolo	Numero test
Confermata = true	1
Disponibilità non contenente data	1
Totale	2

Totale test con vincoli [SINGLE]: $1 \; x \; 1 \; x \; 2 \; x \; 2 = 4 + 5 = 9$

Vincoli [PROPERTY]

Vincolo	Numero test
Confermata = true [IF T]	1
Confermata = false [IF NOT T]	1
Totale	2

Totale test con vincoli [PROPERTY]: (1 x 1 x 1) + (1 x 1 x 1) = 2

5 [ERROR] – 1 [SINGLE] – 1 [PROPERTY]
Il numero di test risultante è $\mathbf{1 + (1 \times 1) \times (1 \times 1 + 1 \times 1) + 4 = 8}$

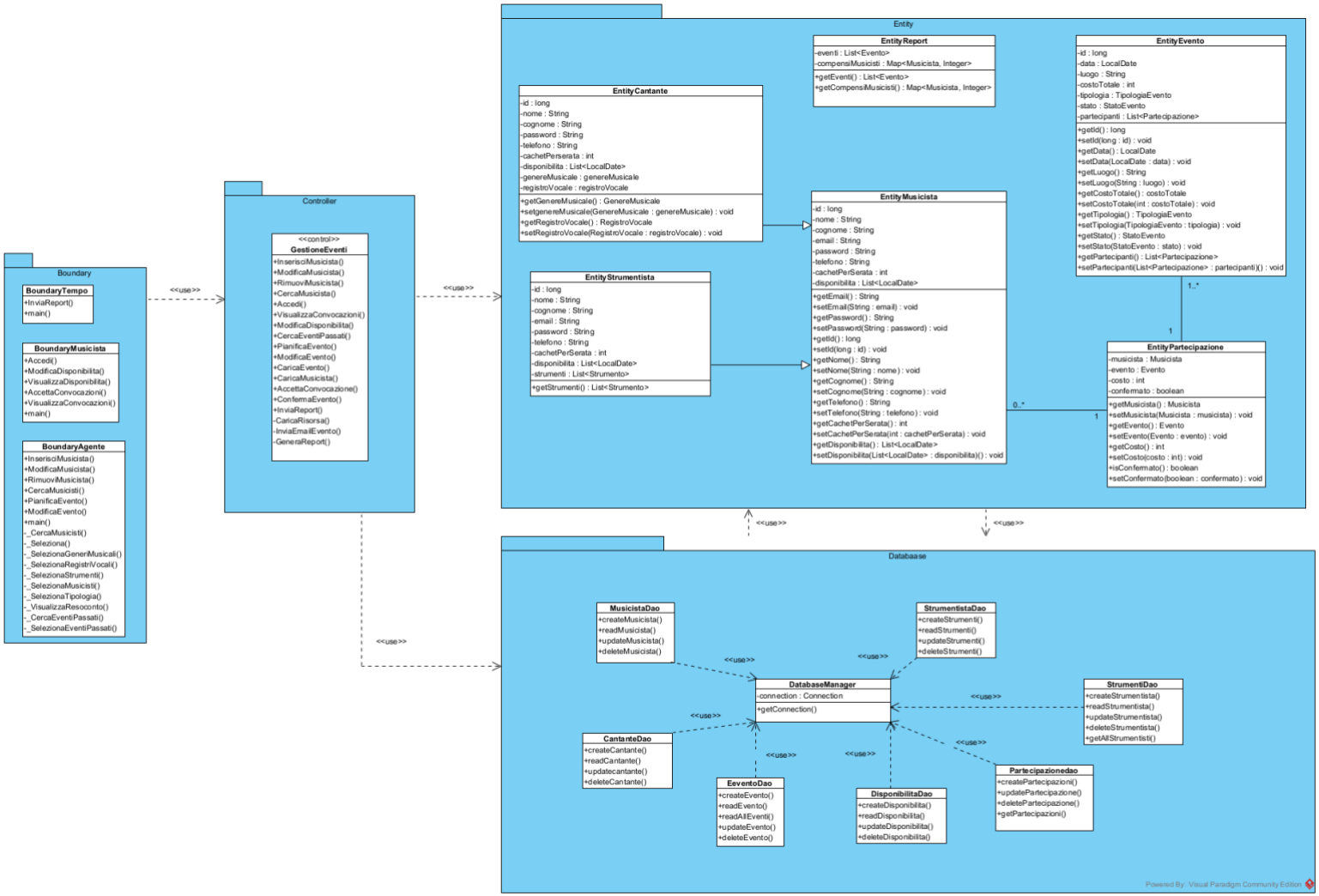
Test suite

Test Case ID	Descrizione	Classi di equivalenza coperte	Pre-condizioni	Input	Output attesi	Post-Condizione attesa
1	Partecipazione valida – altri devono ancora accettare	Partecipazione valida	Utente ha disponibilità per la data, non ha ancora accettato	Partecipazione con evento, disponibilità e confermato = false	Partecipazione aggiornata a true, disponibilità rimossa	Partecipazione confermata, evento non ancora confermato
2	Partecipazione valida – tutti gli altri hanno già accettato	Partecipazione valida, tutti confermato = true	Utente è l'ultimo a dover accettare	Partecipazione confermato = false, evento con altri tutti true	Partecipazione confermata, evento confermato automaticamente	Disponibilità rimossa, evento confermato
3	Partecipazione già confermata	Partecipazione già confermata	confermato = true	Partecipazione già true	Nessuna modifica	Stato invariato
4	Partecipazione senza disponibilità per la data	Disponibilità non presente	Data evento non in disponibilità	Partecipazione valida ma disponibilità assente	Partecipazione confermata	Disponibilità non modificata (non esiste)
5	Partecipazione nulla [ERROR]	Partecipazione nulla	Nessuna	null	Eccezione NullPointerException	Gestione eccezione prevista

6	Evento nullo nella partecipazione [ERROR]	Evento nullo	Partecipazione con evento = null	Partecipazione con evento = null	Eccezione NullPointerException o comportamento non definito	Deve essere gestito
7	Musicista nullo nella partecipazione [ERROR]	Musicista nullo	Partecipazione con musicista = null	Partecipazione con musicista = null	Eccezione o errore	Gestione fallimento prevista
8	Lista partecipanti vuota (nessun altro partecipante) [PROPERTY]	Lista partecipanti.size() == 1	Evento contiene solo il chiamante	Partecipazione valida, evento con un solo partecipante	Evento confermato subito	Evento confermato, disponibilità rimossa

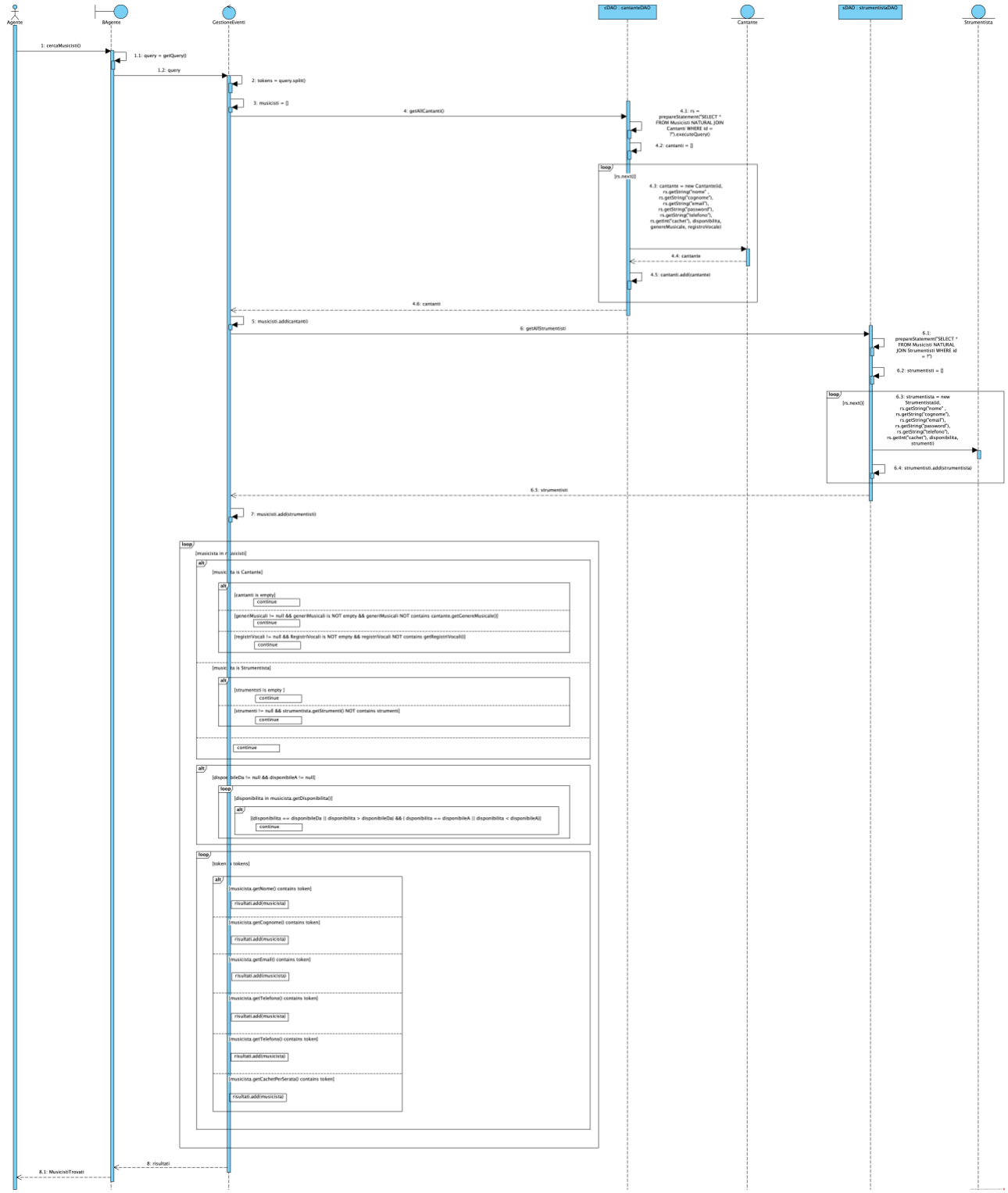
5. Progettazione

5.1 Diagramma delle classi

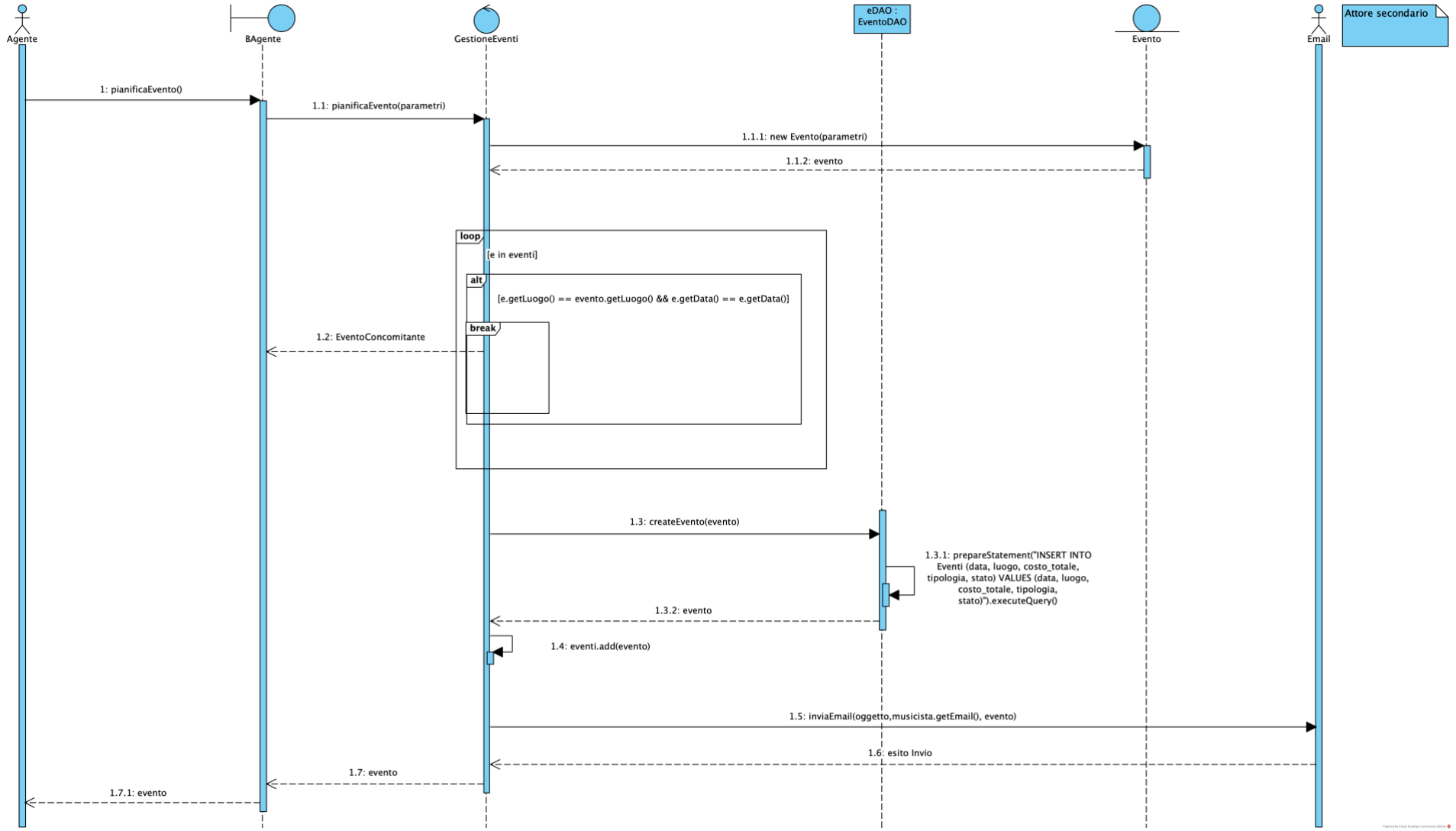


5.2 Diagrammi di sequenza

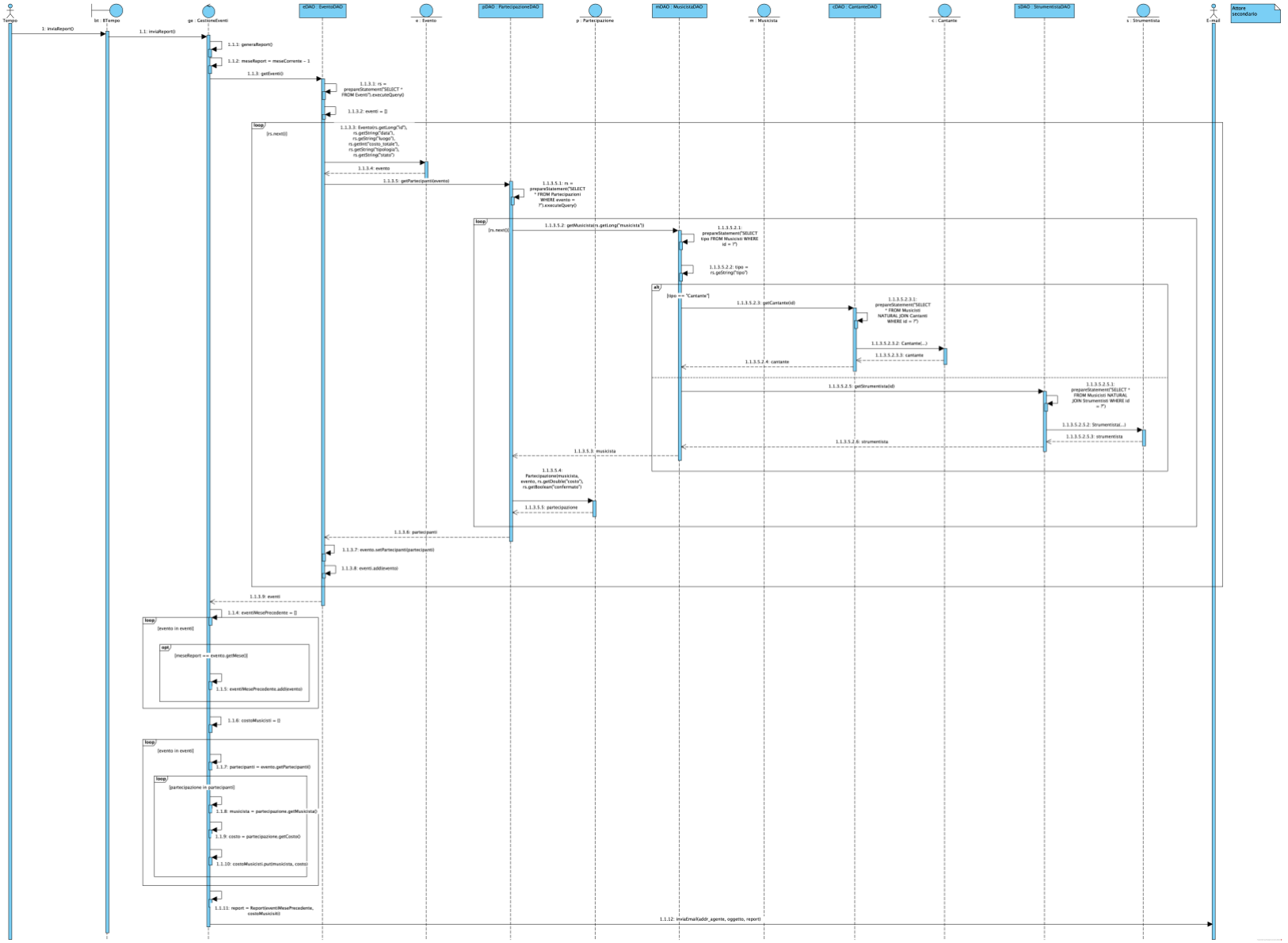
CercaMusicisti



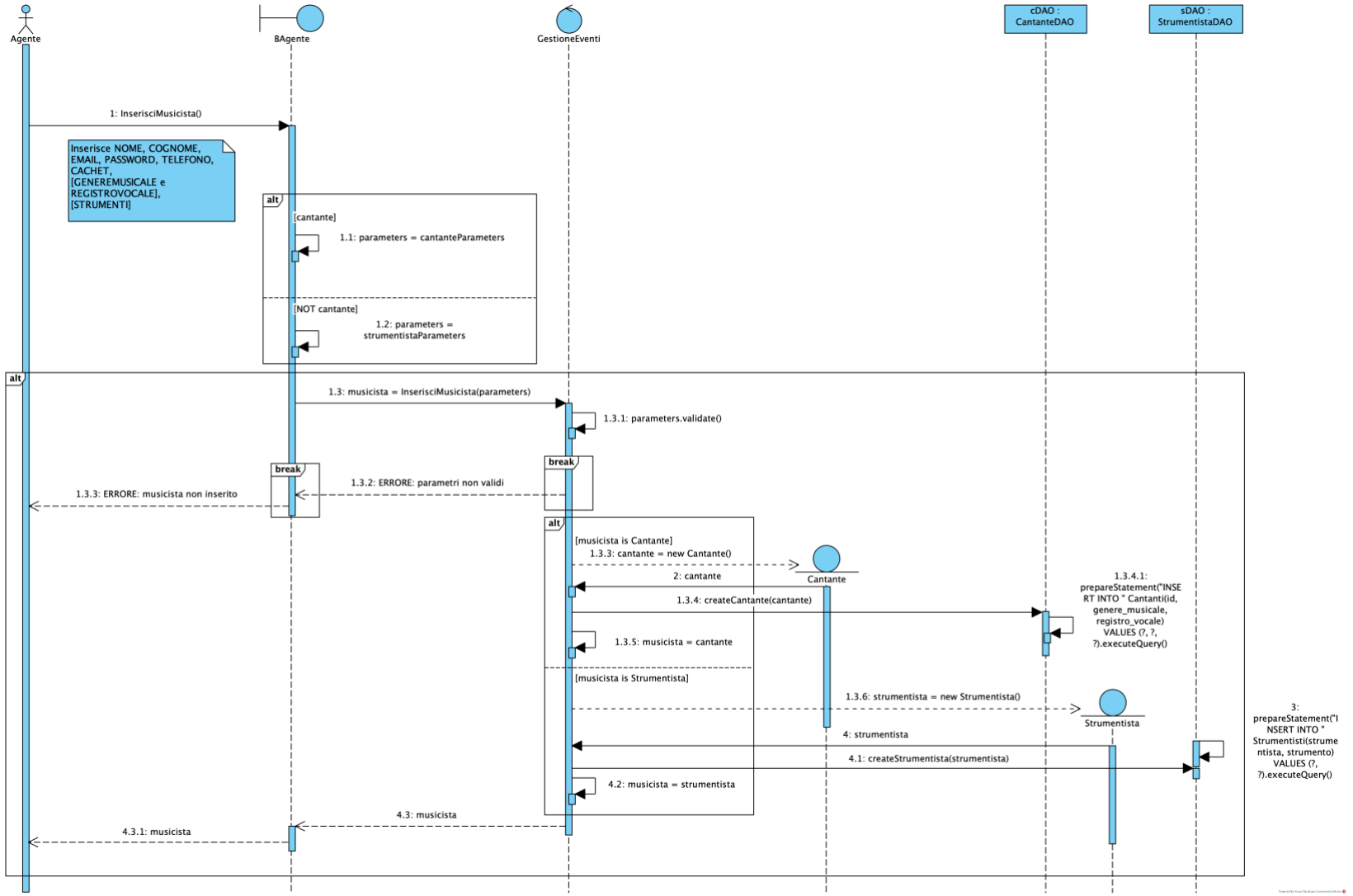
PianificaEvento



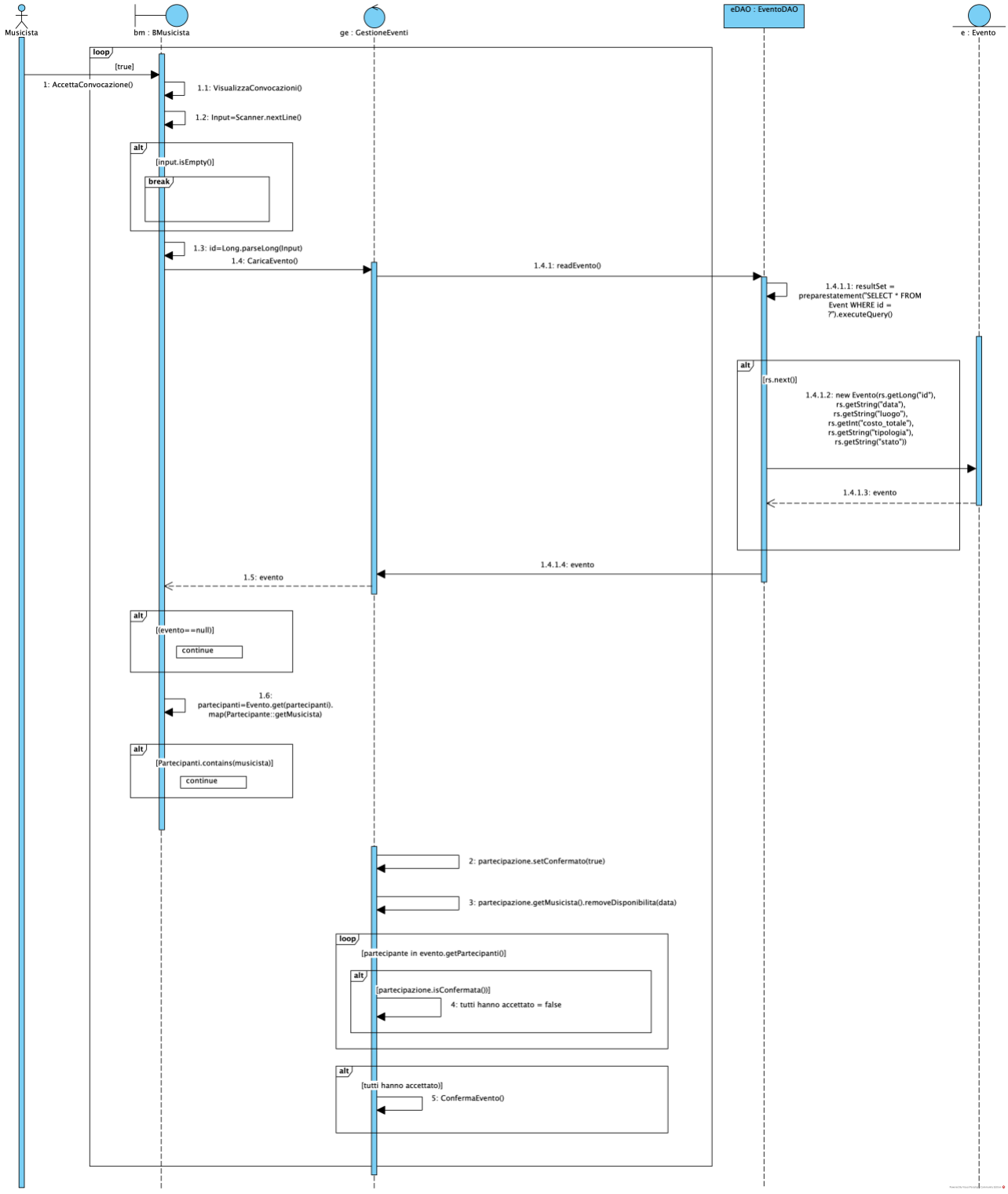
InviaReport



InserisciMusicista



AccettaConvocazione



6. Implementazione

L'implementazione del progetto è stata realizzata nel linguaggio Java e in particolare sono state sfruttate tutte funzionalità della versione 23 del JDK, il Java Development Kit più recente al momento della scrittura. Il sistema di build e gestore delle dipendenze scelto è Gradle.
L'architettura del software segue il classico schema BCE (Boundary-Control-Entity), che garantisce una chiara separazione tra l'interfaccia utente, la logica di controllo e i dati persistenti.
Per la persistenza dei dati è stato adottato un database SQLite, integrato direttamente all'interno dell'applicazione per garantire semplicità di distribuzione e assenza di configurazioni esterne.
È stato inoltre integrato un servizio e-mail, basato sulla libreria Jakarta Mail, per la gestione delle convocazioni e conferme agli artisti. Il sistema utilizza un provider e-mail Aruba, con dominio personalizzato eventi-musicali.com, per l'invio automatico di notifiche e report mensili all'agente.

Package	Classe
boundary	BAgente.java
	BMusicista.java
	BTempo.java
controller	GestioneEventi.java
controller.email	ServiziEmail.java
	ServizioEmail.java
controller.exceptions	EventoConcomitante.java
	ParameterException.java
controller.parameters	CantanteParameter.java
	EventoParameters.java
	MusicistaParameter.java
	Parameter.java
	QueryParameters.java
	StrumentistaParameter.java
entity	Cantante.java
	Evento.java
	GenereMusicale.java
	Musicista.java
	Partecipazione.java
	RegistroVocale.java
	Report.java
	StatoEvento.java
	Strumentista.java
	Strumento.java
	TipologiaEvento.java
database	CantanteDAO.java
	DisponibilitaDAO.java
	EventoDAO.java

	MusicistaDAO.java
	PartecipazioneDAO.java
	StrumentiDAO.java
	Strumentista.java
	DatabaseManager.java
main (default)	Main.java

Artefatti e versioni	
Java (JDK)	**23**
Gradle	**8.14**
Sqlite JDBC	**3.49.1.0**
Jakarta Mail	**2.0.1**
Jakarta Activation (dipendenza di Jakarta Mail)	**2.0.1**
Junit	**5.8.0**
com.github.johnrengelman.shadow (per compilare il JAR)	**8.1.1**

Oltre al file JAR il progetto arriva munito di Dockerfile e immagini Docker multi-architettura scaricabili dal repository ufficiale.

Righe di codice

Generate con il comando tokei build.gradle.kts Dockerfile settings.gradle.kts src README.md

Linguaggio	File	Linee	Codice	Commenti	Spazi vuoti
Dockerfile	1	17	11	0	6
Java	35	5035	3907	240	888
Kotlin	2	41	29	3	9
SQL	1	87	81	0	6
File di testo	1	10	0	9	1
HTML	3	128	104	13	11
Di cui CSS	3	193	164	0	29
Markdown	1	83	0	59	24
Di cui BASH	1	3	3	0	0
Totale	44	5597	4299	324	974

7. Testing

7.1 Test funzionale

CercaMusicisti

Test Case ID	Descrizione	Classi di equivalenza coperte	Pre-condizioni	Input	Output attesi e ottenuti	Post-condizioni attese e ottenute	Esito (FAIL, PASS)
1	Si richiede di non mostrare né cantanti né strumentisti.	Cantanti false Strumentisti false	Il database è inizializzato correttamente	{ Query="", Cantanti=false, Strumentista=false, GeneriMusicali=null, RegistriVocali=null, Strumenti=null, DisponibileDa=null, DisponibileA=null, }	Eccezione ParameterException("Sono esclusi sia i cantanti che gli strumentisti");	L'agente non visualizza alcun musicista.	PASS
2	Si specifica un intervallo di disponibilità non valido, in cui la data di inizio non precede e non equivale a quella di fine	DisponibileDa non nulla DiponibileA non nulla	• Il database è inizializzato correttamente DisponibileDa > DisponibileA	{ Query="", Cantanti=true, Strumentista=true, GeneriMusicali=null, RegistriVocali=null, Strumenti=null, DisponibileDa=2030-12-31, DisponibileA=2030-01-01, }	Eccezione ParameterException("Data di inizio futura alla data di fine")	L'agente non visualizza alcun musicista.	PASS

3	Si cercano solo cantanti, in particolare quelli il cui il genere musicale è musica “Classica”	Cantanti true
		GeneriMusicali non vuota
			Il database è inizializzato correttamente	{
				Query="",
				Cantanti=true,
				Strumentista=true,
				GeneriMusicali=[CLASSICA],
				RegistriVocali=null,
				Strumenti=null,
				DisponibileDa=null,
				DisponibileA=null,
				}
					Lista di cantanti classici presenti nel database.	L’agente visualizza solo i cantanti di musica classica	PASS

4	Si cercano solo musicisti il cui genere musicale è musica “Pop” con registro vocale “Soprano”	GeneriMusicali non vuota
		RegistriVocali non vuota
			Il database è inizializzato correttamente	{
				Query="",
				Cantanti=true,
				Strumentista=true,
				GeneriMusicali=[POP],
				RegistriVocali=[SOPRANO],
				Strumenti=null,
				DisponibileDa=null,
				DisponibileA=null,
				}
					Lista vuota	L’agente non visualizza alcun musicista.	PASS

5	Si cercano solo strumentisti con strumenti violoncello, piano	Cantanti false Strumentista true Strumenti non vuota	Il database è inizializzato correttamente	{ Query="", Cantanti=false, Strumentista=true, GeneriMusicali=null, RegistriVocali=null, Strumenti=[VIOLONCELLO, PIANO], DisponibileDa=null,	Lista di strumentisti, specializzati sia nell’uso dello strumento VIOLONCELLO che dello strumento PIANO, presenti nel database.	L’agente visualizza gli strumentisti con strumenti violoncello e piano.	PASS

				DisponibileA=null, }			

6	Si richiede di visualizzare tutti gli strumentisti.	Query stringa nulla
		Cantanti false
		Strumentisti true
			Il database è inizializzato correttamente	{
				Query="",
				Cantanti=false,
				Strumentista=true,
				GeneriMusicali=null,
				RegistriVocali=null,
				Strumenti=null,
				DisponibileDa=null,
				DisponibileA=null,
				}
					Lista di ogni strumentista presente nel database.	L'agente visualizza tutti gli strumentisti presenti nel database.	PASS

7	Si richiede di visualizzare tutti i musicisti disponibili nel periodo estivo che corrispondono alla query di ricerca "@eventi-musicali.com"	Query stringa non nulla
		DisponibileDa 2025-06-01
		DisponibileA 2025-08-31
			Il database è inizializzato correttamente	{
				Query="",
				Cantanti=true,
				Strumentista=true,
				GeneriMusicali=null,
				RegistriVocali=null,
				Strumenti=null,
				DisponibileDa= 2025-06-01,
				DisponibileA= 2025-08-31,
				}
					Lista di ogni musicista, disponibile nel periodo estivo con dominio email equivalente a eventi-musicali.com, presente nel database.	L'agente visualizza tutti i musicisti disponibili nel periodo estivo presenti nel database con dominio email equivalente a eventi.musicali.com	PASS

PianificaEvento

Test Case ID	Descrizione	Classi di equivalenza coperte	Pre-condizioni	Input	Output attesi e ottenuti	Post-Condizioni attese e ottenute	Esito (FAIL, PASS)
1	Tutti input validi	Data valido, Luogo valido, Tipologia valido, Partecipanti valido		{Data: 2025-09-25, Luogo: “Gaeta” Tipologia: “Concerto” Partecipanti: <Cantante1, Strumentista1, Strumentista2, Strumentista3, Strumentista4, Strumentista5> }	Evento registrato	Il sistema invia una e-mail di convocazione per l’evento ai musicisti e mostra al gestore il resoconto dell’evento creato ed il costo totale dell’evento per quanto riguarda i musicisti (somma dei singoli cachet).	PASS
2	Data passata	Data passata [ERROR], Luogo valido, Tipologia valido, Partecipanti valido	L'agente ha creato un evento con una data passata	{Data: 1989-09-25 Luogo: “Formia” Tipologia:“ Concerto” Partecipanti: <Cantante1, Strumentista1, Strumentista2, Strumentista3, Strumentista4, Strumentista5> }	Eccezione ParameterException("Data del passato");	Il sistema chiede di inserire una data futura.	PASS
3	Data corrente	Data corrente [SINGLE], Luogo valido, Tipologia valido,		{Data: Oggi, Luogo: “Sessa Aurunca” Tipologia: “Concerto” Partecipanti: <Cantante1, Strumentista1, Strumentista2,	Evento registrato	Il sistema invia una e-mail di convocazione per l’evento corrente ai musicisti e mostra al gestore il resoconto	PASS

		Partecipanti valido		Strumentista3, Strumentista4, Strumentista5> }		dell'evento creato ed il costo totale dell'evento per quanto riguarda i musicisti (somma dei singoli cachet).	
4	Stringa nulla per il luogo	Data valido, Luogo nullo [ERROR], Tipologia valido, Partecipanti valido	L'agente non inserisce una stringa per il luogo	{Data: 2025-08-03, Luogo: "" Tipologia: "Strumentale" Partecipanti: <Strumentista1, Strumentista2, Strumentista3, Strumentista4, Strumentista5> }	ParameterException("Luogo vuoto")	Il sistema chiede il reinserimento di un luogo	PASS
5	Tipologia evento: Strumentale	Data valido, Luogo valido, Tipologia Strumentale, Partecipanti valido	L'agente vuole pianificare un evento di tipo Strumentale	{Data: 2025-09-10, Luogo: "Mondragone" Tipologia: "Strumentale" Partecipanti: < Strumentista1, Strumentista2, Strumentista3, Strumentista4, Strumentista5> }	ParameterException("Lista dei partecipanti incompatbile con la tipologia di evento")	Il sistema invia una e-mail di convocazione per l'evento ai musicisti e mostra al gestore il resoconto dell'evento creato ed il costo totale dell'evento per quanto riguarda i musicisti (somma dei singoli cachet).	PASS
6	Tipologia evento: Esibizione	Data valido, Luogo valido, Tipologia Esibizione,	L'agente vuole pianificare un evento	{Data: 2025-09-10, Luogo: "Mondragone" Tipologia: "Esibizione" Partecipanti: <Cantante1, Strumentista1,	ParameterException("Lista dei partecipanti incompatbile	Il sistema invia una e-mail di convocazione per l'evento ai musicisti e mostra al gestore il	PASS

		Partecipanti valido	di tipo Esibizione	Strumentista2, Strumentista3, Strumentista4, Strumentista5> }	con la tipologia di evento")	resoconto dell'evento creato ed il costo totale dell'evento per quanto riguarda i musicisti (somma dei singoli cachet).	
7	Tipologia evento: Concerto	Data valido, Luogo valido, Tipologia valido, Partecipanti valido	L'agente vuole pianificare un evento di tipo concerto	{Data: 2025-08-07, Luogo: "Formia" Tipologia: "Concerto" Partecipanti: <Cantante1, Cantante2, Strumentista1, Strumentista2, Strumentista3> }	Evento registrato	Il sistema invia una e-mail di convocazione per l'evento ai musicisti e mostra al gestore il resoconto dell'evento creato ed il costo totale dell'evento per quanto riguarda i musicisti (somma dei singoli cachet).	PASS
8	Lista partecipanti con solo cantanti	Data valido, Luogo valido, Tipologia valido, Lista partecipanti solo cantanti [ERROR]	L'agente vuole pianificare un evento.	{Data: 2026-08-14, Luogo: "Gaeta", Tipologia: "Esibizione", Partecipanti: <Cantante1, Cantante2>	ParameterException("Lista dei partecipanti non può essere formata di solo cantanti")	Il sistema chiede all'agente di inserire almeno un partecipante che non sia un cantante.	PASS
9	Lista partecipanti vuota	Data valido, Luogo valido, Tipologia valido, Lista partecipanti vuota [ERROR]	L'agente vuole pianificare un evento.	{Data: 2025-08-12, Luogo: "Sessa Aurunca", Tipologia: "Strumentale", Partecipanti: <>}	ParameterException("Lista dei partecipanti non può essere vuota")	Il sistema chiede all'agente di inserire almeno un partecipante.	PASS

InviaReport

Test Case ID	Descrizione	Classi di equivalenza coperte	Pre-condizioni	Input	Output attesi e ottenuti	Post-Condizioni attese e ottenute	Esito (FAIL, PASS)
1	Il report non viene inviato	-	Il servizio email è abilitato. Non è stato pianificato un evento nel mese scorso.	-	Il non invio dell'email con il report	Il servizio email non invia alcuna email.	PASS
2	Il report viene inviato	-	Il servizio email è abilitato. È stato pianificato almeno un evento nel mese scorso.	-	L'invio dell'email con il report	Il servizio email invia una email contenente il report degli eventi il primo giorno del mese.	PASS

InserisciMusicista

Test Case ID	Descrizione	Classi di equivalenza coperte	Pre-condizioni	Input	Output attesi e ottenuti	Post-Condizioni attese e ottenute	Esito (FAIL, PASS)
1	Tutti gli input validi	Nome valido, Cognome valido, Email valido, Password valido, Telefono valido, Cachet valido, Disponibilità valido, Tipologia valido, GenereMusicale valido, RegistroVocale valido	L'agente vuole inserire un musicista	{Nome: "Vincenzo", Cognome: "Sauzullo", Email: "vincenzo@mail.com", Password: "345df5", Telefono: "3516789012", Cachet: 5000, Diponibilità: 2025-07-17 Tipologia: Cantante, GenereMusicale: Pop, Registro Vocale: , Strumento: <>}	Musicista inserito	Il sistema inserisce il musicista	PASS
2	Stringa Nome di caratteri di lunghezza > 255	Nome non valido, Cognome valido, Email valido, Password valido, Telefono valido, Cachet valido, Disponibilità valido, Tipologia valido, GenereMusicale valido, RegistroVocale valido	L'agente inserisce un nome troppo lungo	{Nome: "Vincenzooooooooooooooooo... (fino a 255)", Cognome: "Sauzullo", Email: "vincenzo@mail.com", Password: "345df5", Telefono: "3516789012", Cachet: 5000, Diponibilità: 2025-12-07 Tipologia: Cantante, GenereMusicale: Pop, Registro Vocale: , Strumento: <>}	Input non valido	Il sistema chiede di reinserire il nome	PASS

3	Stringa nulla [ERROR]	Nome non valido, Cognome valido, Email valido, Password valido, Telefono valido, Cachet valido, Disponibilità valido, Tipologia valido, GenereMusicale valido, RegistroVocale valido	L'agente invia una stringa nulla al posto del nome	{Nome: "", Cognome: "Aquino", E-mail: "carlo@mail.com", Password: "345df5", Telefono: "+393516789012", Cachet: 500, Diponibilità: "2025-07-12", Tipologia: Cantante, GenereMusicale: Pop, RegistroVocale: , Strumento: <>}	Nome non valido	Il sistema chiede di reinserire il nome	PASS
4	Stringa Email in cui non sono presenti i simboli '.' e/o '@' [ERROR]	Nome valido, Cognome valido, E-mail non valida [ERROR], Password valida, Telefono valido, Cachet valido, Disponibilità valida, Tipologia valida, Genere Musicale valido, Registro vocale valido	L'agente invia una email senza "." e "@"	{Nome: "Marco", Cognome: "Sauzullo", E-mail: "vincenzomailcom", Password: "345df5", Telefono: "3516789012", Cachet: 5000, Diponibilità: "2025-07-12", Tipologia: Cantante, GenereMusicale: Pop, Registro Vocale: , Strumento: <>}	Email non valida	Il sistema chiede di reinserire l'email	PASS
5	Stringa Password di	Nome valido, Cognome valido,	L'agente invia una	{Nome: "Giuseppe", Cognome: "Sauzullo",	ParameterException ("Lunghezza	Il sistema richiede	PASS

	lunghezza > 255 [ERROR]	Email valido, Password non valido, Telefono valido, Cachet valido, Disponibilità valido, Tipologia valido, Strumento valido	password con stringa lunga	Email: “giuseppe@mail.com”, Password: “345df5432432…”, Telefono: “3516789012”, Cachet: 5000, Diponibilità: 2025-07-08, Tipologia: Strumentista, GenereMusciale: , RegistroVocale: , Strumento: <Basso>}	password eccessiva")	l’inserimento della password di nuovo	
6	Stringa Telefono di lunghezza > 255 [ERROR]	Nome valido, Cognome valido, Email valido, Password valido, Telefono non valido, Cachet valido, Disponibilità valido, Tipologia valido, Strumento valido	L’agente scrive un numero telefono con stringa lunga	{Nome: “Gennaro”, Cognome: “Ammendola”, Email: “gennulux@mail.com”, Password: “345df5432432”, Telefono: “3516789012…”, Cachet: 156, Diponibilità: 2025-12-06, Tipologia: Strumentista, GenereMusicale: , Registro Vocale: , Strumento: <Oboe>}	ParameterException ("Lunghezza telefono eccessiva")	Il sistema richiede l’inserimento del numero di telefono	PASS
7	Numero intero < 0 per il cachet [ERROR]	Nome valido, Cognome valido, E-mail valida , Password non	L’agente inserisce il cachet con un valore	{Nome: “Gennaro”, Cognome: “Ammendola”, Email:	ParameterException ("Cachet per serata minore di zero")	Il sistema richiede l’inserimento	PASS

		valida, Telefono valido, Cachet non valido, Disponibilità valida, Tipologia valida, Strumento valido	numerico non positivo	“gennulux@mail.com”, Password: “345df5432432”, Telefono: “3516789012”, Cachet: -1, Diponibilità: 2025-12-06, Tipologia: Strumentista, GenereMusicale: , Registro Vocale: , Strumento: <Oboe>}		del valore cachet valido	
8	Valore null per GenereMusicale [ERROR]	Nome valido, Cognome valido, E-mail valido, Password valido, Telefono valido, Cachet valido, Disponibilità valido, Tipologia valido, GenereMusicale non valido, RegistroVocale valido	L’agente non inserisce il GenereMusicale	{Nome: “Riccardo”, Cognome: “Orsolini”, Email: “rick@mail.com”, Password: “3padow13”, Telefono: “3516789012”, Cachet: 240 Diponibilità: , Tipologia: Cantante, GenereMusicale: , Registro Vocale: Baritono, Strumento: < >}		Il sistema richiede l’inserimento del GenereMusicale	PASS
9	Valore null per RegistroVocale [ERROR] se GenereMusicale è “Classica”	Nome valido, Cognome valido, E-mail valido, Password valido, Telefono valido, Cachet valido, Disponibilità valido, Tipologia	L’agente non inserisce il RegistroVocale	{Nome: “Riccardo”, Cognome: “Orsolini”, Email: “rick@mail.com”, Password: “3padow13”, Telefono: “3516789012”, Cachet: 240 Diponibilità: , Tipologia: Cantante,		Il sistema richiede l’inserimento del RegistroVocale	PASS

		valido, GenereMusicale valido, RegistroVocale non valido		GenereMusicale: Classica, Registro Vocale: , Strumento: < >}			
10	Valore null per Strumento [ERROR]	Nome valido, Cognome valido, E-mail valido, Password valido, Telefono valido, Cachet valido, Disponibilità valido, Tipologia valido, GenereMusicale valido, RegistroVocale valido, Strumento non valido	L'agente non inserisce lo Strumento	{Nome: "Riccardo", Cognome: "Orsolini", Email: "rick@mail.com", Password: "3padow13", Telefono: "3516789012", Cachet: 240 Diponibilità: , Tipologia: Strumentista, GenereMusicale:, Registro Vocale: , Strumento: }		Il sistema richiede l'inserimento dello Strumento	PASS

AccettaConvocazione

Test Case ID	Descrizione	Classi di equivalenza coperte	Pre-condizioni	Input	Output attesi e ottenuti	Post-Condizioni attese e ottenute	Esito (FAIL, PASS)
1	Partecipazione valida – altri devono ancora accettare	Partecipazione valida	Utente ha disponibilità per la data, non ha ancora accettato	Partecipazione con evento, disponibilità e confermato = false	Partecipazione aggiornata a true, disponibilità rimossa	Partecipazione confermata, evento non ancora confermato	PASS
2	Partecipazione valida – tutti gli altri hanno già accettato	Partecipazione valida, tutti confermato = true	Utente è l'ultimo a dover accettare	Partecipazione confermato = false, evento con altri tutti true	Partecipazione confermata, evento confermato automaticamente	Disponibilità rimossa, evento confermato	PASS
3	Partecipazione già confermata	Partecipazione già confermata	confermato = true	Partecipazione già true	Nessuna modifica	Stato invariato	PASS
4	Partecipazione senza disponibilità per la data	Disponibilità non presente	Data evento non in disponibilità	Partecipazione valida ma disponibilità assente	Partecipazione confermata	Disponibilità non modificata (non esiste)	PASS
5	Partecipazione nulla [ERROR]	Partecipazione nulla	Nessuna	null	Eccezione NullPointerException	Gestione eccezione prevista	PASS
6	Evento nullo nella partecipazione [ERROR]	Evento nullo	Partecipazione con evento = null	Partecipazione con evento = null	Eccezione NullPointerException o comportamento non definito	Deve essere gestito	PASS
7	Musicista nullo nella partecipazione [ERROR]	Musicista nullo	Partecipazione con musicista = null	Partecipazione con musicista = null	Eccezione o errore	Gestione fallimento prevista	PASS

8	Lista partecipanti vuota (nessun altro partecipante) [PROPERTY]	Lista partecipanti.size() == 1	Evento contiene solo il chiamante	Partecipazione valida, evento con un solo partecipante	Evento confermato subito	Evento confermato, disponibilità rimossa	PASS